

la PDU CPCS entera, mientras que en el caso del AAL de Tipo 3/4 se usa un CRC de 10 bits en cada PDU SAR. El CRC de 32 bits usado en el protocolo AAL Tipo 5 proporciona una fuerte protección contra errores de bits al tiempo que, como se muestra en [WANG92], una detección robusta de celdas desordenadas, fallo que podría darse ante ciertas condiciones de mal funcionamiento de la red.

La carga útil de la capa superior se somete a un relleno de modo que el tamaño total de la PDU CPCS sea múltiplo de 48 octetos. Así, parte de la PDU CPCS se transportará en el campo de carga útil de la PDU SAR, de sólo 48 octetos de longitud. La ausencia de coste suplementario del protocolo tiene varias implicaciones:

- Dado que no existe número de secuencia, el receptor debe suponer que todas las PDU de la capa SAR llegan en el orden adecuado para su ensamblado, utilizándose el campo CRC de la PDU CPCS para verificar este hecho.
- La ausencia del campo MID implica que no es posible la mezcla de celdas correspondientes a diferentes PDU de la subcapa CPCS. Por tanto, cada PDU SAR sucesiva contiene una parte de la PDU CPCS actual o el primer bloque de la PDU CPCS siguiente. Para distinguir entre estos dos casos se usa el bit indicador de tipo de la SDU ATM en el campo de tipo de carga útil de la cabecera de la celda ATM (Figura 11.4).
- Una PDU CPCS consiste en una o más PDU SAR consecutivas con el bit tipo de SDU igual a 0 seguidas inmediatamente por una PDU SAR con el bit mencionado puesto a 1.
- La no existencia del campo LI significa que no hay forma de que la entidad SAR distinga entre octetos correspondientes a una PDU CPCS y bits de relleno en el caso de la última PDU SAR. Así pues, no hay manera de que la entidad SAR encuentre la cola de la PDU CPCS en la última PDU SAR. Para evitar este hecho, se precisa que la carga útil de la PDU CPCS se rellene de forma que el último bit de la cola CPCS coincida con el último bit de la PDU SAR final.

En la Figura 11.16 se muestra un ejemplo de transmisión AAL 5. La PDU CPCS, incluyendo los datos de relleno y la cola, se divide en bloques de 48 octetos, cada uno de los cuales se transmite en una sola celda ATM.

11.7. RETRANSMISIÓN DE TRAMAS

La técnica de retransmisión de tramas («frame relay»), como ATM, se diseñó para proporcionar un esquema de transmisión más eficiente que el de X.25. Tanto las normalizaciones como los productos comerciales relacionados con la retransmisión de tramas aparecieron antes que los correspondientes a ATM, por lo que existe una amplia base de productos de retransmisión de tramas instalados. Es por ello que, a pesar del desplazamiento sufrido por esta técnica como consecuencia del interés actual por las redes de alta velocidad ATM, en esta sección se presenta una revisión de la retransmisión de tramas.

FUNDAMENTOS

La aproximación tradicional de conmutación de paquetes hace uso de X.25, lo que no sólo determina la interfaz usuario-red sino que también afecta al diseño interno de la red. Algunas de las características básicas de X.25 son:

- Los paquetes de control de llamada, usados para el establecimiento y liberación de circuitos virtuales, se transmiten por el mismo canal y circuito virtual que los paquetes de datos, empleándose, en consecuencia, una señalización en banda.
- La multiplexación de circuitos virtuales tiene lugar en la capa 3.
- Tanto la capa 2 como la 3 incluyen mecanismos de control de flujo y de errores.

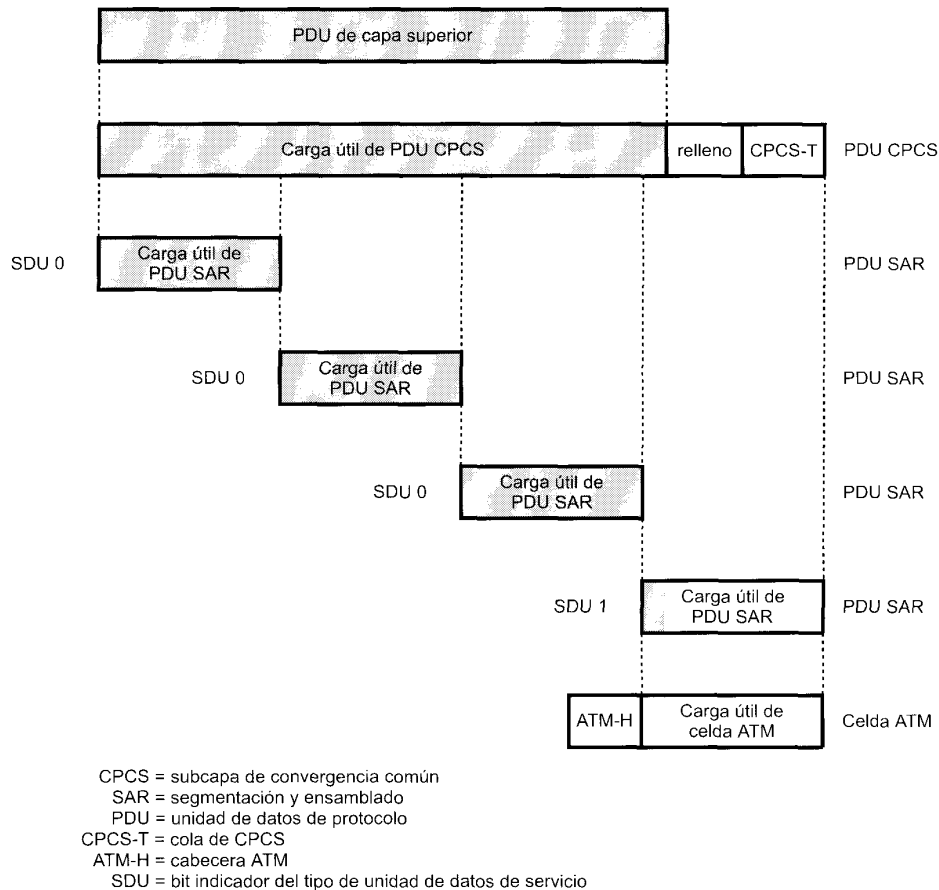


Figura 11.16. Ejemplo de transmisión de AAL 5.

Esta aproximación es muy costosa, ya que en cada salto a través de la red el protocolo de control de enlace intercambia tramas de datos y de confirmación. Además, cada nodo intermedio debe mantener tablas de estado para cada circuito virtual con objeto de abordar aspectos de gestión de llamadas y de control de flujo/errores del protocolo X.25. Este coste queda justificado en caso de que la probabilidad de error en los enlaces de la red sea significativa, por lo que esta técnica puede no ser la más apropiada para los servicios de comunicación digitales modernos dado que las redes actuales hacen uso de tecnologías de transmisión fiables sobre enlaces de transmisión de alta calidad, fibra óptica en muchos de los casos. Adicionalmente a este hecho, con la utilización de fibra óptica y transmisión digital se pueden conseguir velocidades de transmisión de datos elevadas. En este contexto, el coste de X.25 no sólo es innecesario sino que además degrada la utilización efectiva de las altas velocidades de transmisión disponibles.

La retransmisión de tramas se ha diseñado para eliminar gran parte del coste que supone X.25 para el sistema final de usuario y para la red de conmutación de paquetes. Las principales diferencias entre la técnica de retransmisión de tramas y un servicio convencional de conmutación de paquetes X.25 son:

- La señalización de control de llamadas se transmite a través de una conexión lógica distinta de la de los datos de usuario. De este modo, los nodos intermedios no necesitan mantener tablas de estado ni procesar mensajes relacionados con el control de llamadas individuales.

- La multiplexación y conmutación de conexiones lógicas tienen lugar en la capa 2 en lugar de en la capa 3, eliminándose así una capa completa de procesamiento.
- No existe control de flujo ni de errores a nivel de líneas individuales. Si se lleva a cabo este control, será extremo a extremo y responsabilidad de capas superiores.

Así pues, en retransmisión de tramas sólo se envía una trama de datos de usuario desde el origen hasta el destino, devolviéndose al primero una trama de confirmación generada por una capa superior. En este caso no existe intercambio de tramas de datos y confirmaciones en cada uno de los enlaces del camino entre el origen y el destino.

Veamos las ventajas y desventajas de esta técnica. En comparación con X.25, la principal desventaja teórica en retransmisión de tramas es que se pierde la posibilidad de llevar a cabo un control de flujo y de errores en cada enlace (aunque la retransmisión de tramas no ofrece control de flujo y de errores extremo a extremo, éste se puede implementar fácilmente en una capa superior). En X.25 existen varios circuitos virtuales a través de un mismo enlace físico, permitiendo el protocolo LAPB una transmisión fiable a nivel de enlace desde el origen hacia la red de conmutación de paquetes, y desde ésta hacia el destino. El protocolo de control de enlace proporciona además fiabilidad en cada enlace de la red. Con el uso de la técnica de retransmisión de tramas desaparece dicho control a nivel de enlace, aunque este hecho no supone un gran inconveniente gracias al incremento en la fiabilidad en la transmisión y en los servicios de conmutación.

La ventaja de la retransmisión de tramas es la potencia del proceso de comunicaciones, reduciéndose la funcionalidad del protocolo necesaria en la interfaz usuario-red así como el procesamiento interno de red. En consecuencia, cabe esperar un menor retardo y un mayor rendimiento. Así, algunos estudios indican que la mejora en el rendimiento mediante el uso de la técnica de retransmisión de tramas frente a X.25 puede ser de un orden de magnitud o más [HARB92]. La recomendación I.233 de ITU-T especifica que la retransmisión de tramas consigue velocidades de acceso de hasta 2 Mbps.

ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS EN RETRANSMISIÓN DE TRAMAS

En la Figura 11.17 se muestra la arquitectura de protocolos para proveer servicios de transporte en modo trama. Se consideran dos planos diferentes de operación: plano de control (C), relacionado con el establecimiento y liberación de conexiones lógicas, y plano de usuario (U), responsable de la transferencia de los datos de usuario entre abonados. Así, los protocolos del plano C se implementan entre el usuario y la red, mientras que los del plano U proveen de funcionalidad extremo a extremo.

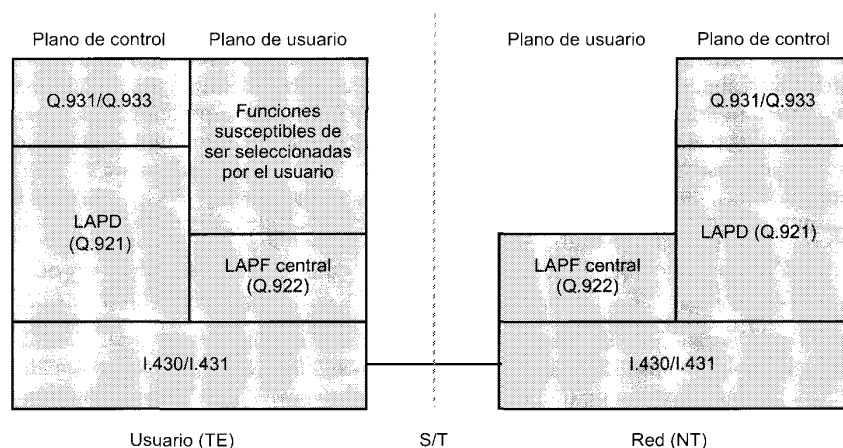


Figura 11.17. Arquitectura de protocolos en la interfaz usuario-red.

Plano de control

El plano de control para servicios en modo trama es similar al de señalización por canal común para servicios de conmutación de circuitos por cuanto que se utiliza un canal lógico diferente para la información de control. En la capa de enlace se utiliza el protocolo LAPD (Q.921) para proporcionar un servicio de control de enlace de datos fiable, con control de errores y de flujo, entre el usuario (TE) y la red (NT) sobre el canal D. Este servicio de enlace de datos se usa para el intercambio de mensajes de señalización de control Q.933.

Plano de usuario

LAPF (Procedimiento de Acceso al Enlace para Servicios en Modo Trama) es el protocolo del plano de usuario para la transferencia real de información entre usuarios finales. Este protocolo está definido en Q.922, que es una versión mejorada de LAPD (Q.921). En retransmisión de tramas sólo se usan las funciones centrales de LAPF:

- Delimitación de tramas, alineamiento y transparencia.
- Multiplexación/demultiplexación de tramas utilizando el campo de dirección.
- Inspección de la trama, para asegurarnos que ésta consta de un número entero de octetos, antes de llevar a cabo la inserción de bits cero o tras una extracción de bits cero.
- Inspección de la trama para asegurarnos que no es demasiado larga ni demasiado corta.
- Detección de errores de transmisión.
- Funciones de control de congestión.

La última función es nueva en LAPF, mientras que el resto son también funciones de LAPD. Las funciones centrales de LAPF en el plano de usuario constituyen una subcapa de la capa de enlace de datos. Esto proporciona el servicio de transferencia de tramas de enlace de datos entre abonados sin control de flujo ni de errores. Además de este hecho, el usuario puede seleccionar funciones extremo a extremo adicionales de la capa de enlace o de la de red, las cuales no forman parte del servicio de retransmisión de tramas. De acuerdo con las funciones básicas, una red ofrece retransmisión de tramas como un servicio orientado a conexión de la capa de enlace con las siguientes propiedades:

- Se preserva el orden de la transferencia de tramas entre el origen y el destino.
- Existe una probabilidad pequeña de pérdida de tramas.

TRANSFERENCIA DE DATOS DE USUARIO

El funcionamiento de la técnica de retransmisión de tramas por lo que respecta a la transferencia de datos de usuario se explica mejor considerando el formato de trama, mostrado en la Figura 11.18a. Éste es el formato definido para el protocolo LAPF de funcionamiento mínimo (conocido como protocolo central LAPF), el cual es similar al de LAPD y LAPB con una salvedad: no existe campo de control, lo que tiene las siguientes implicaciones:

- Existe un único tipo de trama usada para el transporte de datos de usuario y no existen tramas de control.
- No es posible el uso de señalización en banda; una conexión lógica sólo puede transmitir datos de usuario.
- No es posible llevar a cabo control de flujo ni de errores dado que no existen números de secuencia.

Los campos indicador y secuencia de comprobación de trama (FCS) actúan como en LAPD y LAPB. El campo de información contiene datos de capas superiores, de modo que si el usuario decide implementar funciones adicionales de control de enlace de datos extremo a extremo se puede incluir una trama de datos en este campo. En particular, una opción usual es el empleo del protocolo LAPF comple-

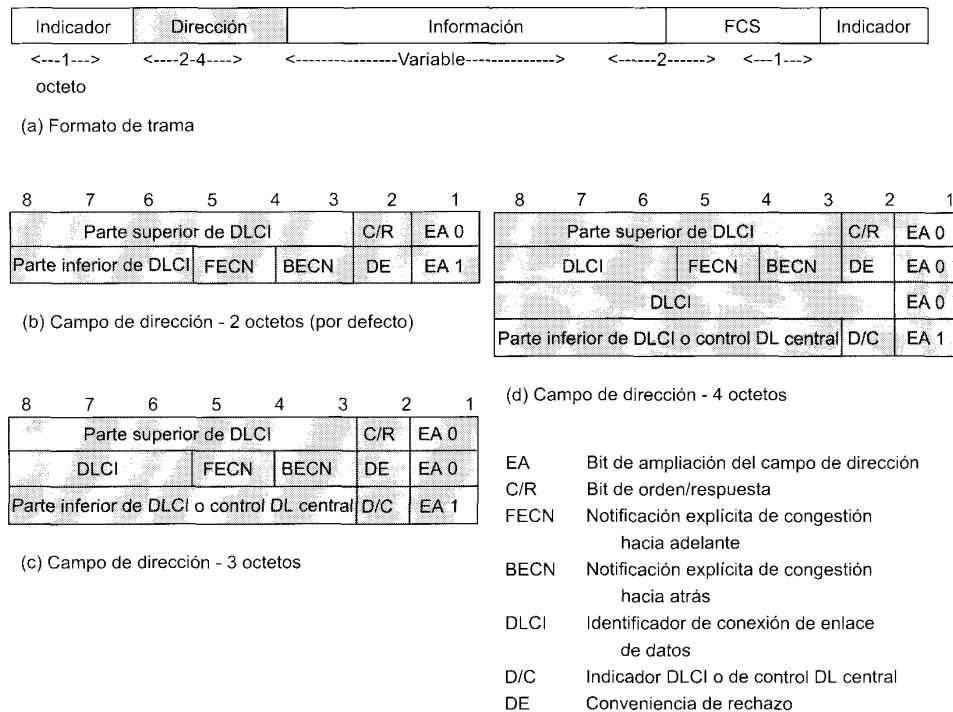


Figura 11.18. Formatos del protocolo central LAPF.

to (conocido como protocolo de control LAPF) para llevar a cabo funciones por encima de las funciones centrales de LAPF. Obsérvese que el protocolo así implementado es estrictamente entre los abonados finales y es transparente a la red de retransmisión de tramas.

El campo de dirección tiene una longitud por defecto de 2 octetos, y se puede ampliar hasta 3 o 4 octetos. Este campo contiene un identificador de conexión de enlace de datos (DLCI) de 10, 17 o 24 bits. El DLCI realiza la misma función que el número de circuito virtual en X.25: permite la multiplexación de varias conexiones lógicas de retransmisión de tramas a través de un único canal. Como en X.25, el identificador de conexión tiene sólo significado local: cada extremo de la conexión lógica asigna su propio DLCI de acuerdo con los números libres, debiendo realizar la red la conversión correspondiente entre ellos. Alternativamente, el uso del mismo DLCI por parte de ambos extremos requeriría algún tipo de gestión global de los valores de DLCI.

La longitud del campo de dirección, y por tanto del DLCI, se determina mediante los bits de ampliación del campo de dirección (EA). El bit C/R es específico de la aplicación y no se usa en el protocolo de retransmisión de tramas estándar. Los bits restantes del campo de dirección están relacionados con el control de congestión y se discutirán en el Capítulo 12.

11.8. LECTURAS Y SITIOS WEB RECOMENDADOS

[GORA95], [MCDY99], [HAND94] y [PRYC96] presentan un estudio en profundidad de ATM. La aproximación de camino virtual/canal virtual en ATM se examina en [SATO90], [SATO91] y [BURG91], mientras que en [ARMI93] y [SUZU94] se discute AAL y se comparan los Tipos 3/4 y 5.

[BLAC98] ofrece una buena revisión de la técnica de retransmisión de tramas, con especial énfasis en los aspectos técnicos y de protocolo. Otro tratamiento técnico adecuado se presenta en [SPOH97]. [DORL96] proporciona también una extensa descripción, incluyendo un buen tratamiento técnico así como consideraciones acerca de productos e implementación, de la retransmisión de tramas.

ARMI93 Armitage, G., y Adams, K. «Packet Reassembly During Cell Loss.» *IEEE Network*, September 1993.

BLAC98 Black, U. *Frame Relay Networks: Specifications and Implementations*. New York: McGraw-Hill, 1998.

BURG91 Burg, J., y Dorman, D. «Broadband ISDN Resource Management: The Role of Virtual Paths.» *IEEE Communications Magazine*, September 1991.

DORL96 Dorling, B.; Pieters, P.; y Valenzuela, E. *IBM Frame Relay Guide*. IBM Publication SG24-4463-01, 1996. Available at www.redbooks.ibm.com.

GORA95 Goralski, W. *Introduction to ATM Networking*. New York: McGraw-Hill, 1995.

HAND94 Handel, R.; Huber, N.; y Schroder, S. *ATM Networks: Concepts, Protocols, Applications*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

MCDY99 McDysan, D., y Spohn, D. *ATM: Theory and Applications*. New York: McGraw-Hill, 1999.

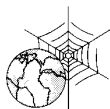
PRYC96 Prycker, M. *Asynchronous Transfer Mode: Solutions for Broadband ISDN*. New York: Ellis Horwood, 1996.

SATO90 Sato, K.; Ohta, S.; y Tokizawa, I. «Broad-band ATM Network Architecture Based on Virtual Paths.» *IEEE Transactions on Communications*, August 1990.

SATO91 Sato, K.; Ueda, H.; y Yoshikai, M. «The Role of Virtual Path Crossconnection.» *IEEE LTS*, August 1991.

SPOH97 Spohn, D. *Data Network Design*. New York: McGraw-Hill, 1997.

SUZU94 Suzuki, T. «ATM Adaptation Layer Protocol.» *IEEE Communications Magazine*, April 1994.



SITIOS WEB RECOMENDADOS

- **Web del Foro ATM:** contiene especificaciones técnicas, documentos oficiales y copias actualizadas de la publicación *53 Bytes* del Foro.
- **Refugio de la retransmisión de celdas:** contiene archivos de listas de correo de la retransmisión de celdas y enlaces a numerosos documentos y sitios Web relacionados con ATM.
- **Foro de Retransmisión de Tramas:** asociación compuesta por vendedores, proveedores, usuarios y consultores cuyo objetivo común es la implementación de la técnica de retransmisión de tramas de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Este sitio Web incluye una lista de documentos técnicos y de implementación en venta.
- **Recursos de retransmisión de tramas:** conjunto de punteros a información sobre la retransmisión de tramas en la Web.

11.9. PROBLEMAS

- 11.1. Liste los 16 posibles valores del campo GFC y la interpretación de cada uno de ellos (algunos valores no son válidos).

- 11.2.** Una decisión de diseño importante en ATM es el uso de celdas de tamaño fijo o variable. Consideremos esta decisión desde el punto de vista de la eficiencia. La eficiencia de la transmisión se puede definir como:

$$N = \frac{\text{Número de octetos de información}}{\text{Número de octetos de información} + \text{número de octetos suplementarios}}$$

- a) En el caso de paquetes de longitud fija, la información suplementaria consiste en los octetos de cabecera. Definamos:
 L = tamaño del campo de datos de la celda en octetos
 H = tamaño de la cabecera de la celda en octetos
 X = número de octetos de información a transmitir como un único mensaje
 Derive una expresión para N . *Sugerencia:* la expresión requiere el uso del operador $\lceil \bullet \rceil$, donde $\lceil Y \rceil$ = menor entero mayor o igual que Y .
- b) Si las celdas son de longitud variable, los octetos suplementarios se determinan como la cabecera más los indicadores para delimitar las celdas o un campo de longitud adicional en la cabecera. Sea H_v los octetos suplementarios adicionales necesarios para posibilitar el uso de celdas de longitud variable. Obtenga una expresión para N en términos de X , H y H_v .
- c) Sea $L = 48$, $H = 5$ y $H_v = 2$. Dibuje N en función del tamaño del mensaje para celdas de tamaño fijo y variable. Comente los resultados.
- 11.3.** Otra decisión de diseño importante en ATM es el tamaño del campo de datos para celdas de longitud fija. Consideremos esta decisión desde el punto de vista de la eficiencia y del retardo.
- a) Suponga que tiene lugar una transmisión larga, de forma que todas las celdas están completamente llenas. Obtenga una expresión para la eficiencia N en función de H y L .
- b) El retardo de empaquetamiento es el retardo introducido en la transmisión de una secuencia ante la necesidad de almacenar temporalmente los bits hasta que se haya completado un paquete para su transmisión. Obtenga una expresión para este retardo en función de L y de la velocidad R de la fuente.
- c) Velocidades de transmisión usuales para codificación de voz son 32 kbps y 64 kbps. Represente el retardo de empaquetamiento en función de L para estas dos velocidades; use un eje de ordenadas con valor máximo de 2 ms. Dibuje en la misma gráfica la eficiencia de la transmisión en función de L ; use un eje de abscisas con un valor máximo del 100%. Comente los resultados.
- 11.4.** Suponga que se usa AAL 3/4 y que el receptor se encuentra en un estado desocupado (no se reciben celdas). A continuación se transmite un bloque de datos de usuario como una secuencia de PDU SAR.
- a) Suponiendo que la PDU SAR BOM se pierde, ¿qué sucede en el receptor?
- b) ¿Qué ocurrirá en el extremo receptor si se pierde una de las PDU SAR COM?
- c) Supongamos que se pierden 16 PDU SAR COM consecutivas. ¿Qué sucede en el receptor?
- d) ¿Qué ocurrirá en el extremo receptor si se perdiese de forma consecutiva un número múltiplo de 16 PDU SAR COM?
- 11.5.** Haciendo uso de nuevo de AAL 3/4, suponga que el receptor se encuentra en un estado desocupado y que se transmiten dos bloques de datos usuario como dos secuencias diferentes de PDU SAR.
- a) Suponga que se pierde la PDU SAR EOM de la primera secuencia. ¿Qué ocurrirá en el extremo receptor?

- b) Supóngase ahora que se pierden la PDU SAR EOM de la primera secuencia y la PDU SAR BOM de la segunda. ¿Qué sucederá en el receptor?
- 11.6. Supongamos que se utiliza AAL 5 y que el extremo receptor se encuentra en un estado desocupado (no se reciben celdas). Transmítase un bloque de datos de usuario como una secuencia de PDU SAR:
- a) ¿Qué ocurriría en el extremo receptor si se produjese un error simple en una de las PDU SAR?
- b) Suponga ahora que se pierde una de las celdas con el bit de tipo de SDU igual a 0. ¿Qué sucederá en el receptor?
- c) ¿Qué ocurrirá en el extremo receptor si se supone que se pierde una de las celdas con el bit de tipo de SDU igual a 1?
- 11.7. El documento Q.933 recomienda un procedimiento para llevar a cabo la negociación de la ventana de control de flujo mediante ventana deslizante, la cual puede tomar valores entre 1 y 127. Este proceso de negociación hace uso de la variable k , calculada mediante una expresión a partir de los siguientes parámetros:

L_{ul} = tamaño de la trama de datos en octetos

R_u = rendimiento en bits/s

T_{ul} = retardo de transmisión extremo a extremo en segundos

k = tamaño de la ventana (número máximo de tramas I salientes)

El procedimiento es como sigue:

El tamaño de ventana se debe negociar como sigue. El usuario origen calcula k haciendo uso de la expresión mencionada sustituyendo el retardo máximo de transmisión extremo a extremo y el tamaño máximo de trama de salida por T_{ul} y L_{ul} , respectivamente. El mensaje SETUP incluirá los parámetros del protocolo de la capa de enlace, los parámetros básicos de la capa de enlace y la información acerca del retardo de transmisión extremo a extremo. El usuario destino debe calcular su propio parámetro k haciendo uso de la expresión anterior sustituyendo el retardo de transmisión extremo a extremo acumulado y su propio tamaño máximo de trama de salida por T_{ul} y L_{ul} , respectivamente. El mensaje CONNECT incluirá los parámetros básicos de la capa de enlace y la información acerca del retardo de transmisión extremo a extremo, de modo que el usuario origen puede modificar su parámetro k de acuerdo con esta información. El usuario origen debe calcular k haciendo uso de la expresión anterior sustituyendo el retardo de transmisión extremo a extremo acumulado y el tamaño máximo de trama de entrada por T_{ul} y L_{ul} , respectivamente.

SETUP y CONNECT son mensajes intercambiados sobre un canal de control durante el establecimiento de una conexión de retransmisión de tramas. Sugiera una expresión para calcular k a partir de las otras variables y justifíquela.

Congestión en redes de datos

12.1. Efectos de la congestión

- Funcionamiento ideal
- Funcionamiento real

12.2. Control de congestión

- Contrapresión
- Paquetes de obstrucción
- Señalización implícita de congestión
- Señalización explícita de congestión

12.3. Gestión de tráfico

- Idoneidad
- Calidad de servicio
- Reservas

12.4. Control de congestión en redes de conmutación de paquetes

12.5. Gestión de tráfico en ATM

- Requisitos para el control de tráfico y de congestión en ATM
- Efectos de latencia/velocidad
- Variación del retardo de celdas
- Control de tráfico y de congestión
- Técnicas de gestión de tráfico y de control de congestión

12.6. Gestión de tráfico ABR en ATM

- Mecanismos de realimentación
- Flujo de celdas

12.7. Control de congestión en retransmisión de tramas

- Gestión de la tasa de tráfico
- Prevención de congestión mediante señalización explícita

12.8. Lecturas recomendadas

12.9. Problemas

- El problema de la congestión se produce cuando el número de paquetes que se transmite a través de una red comienza a aproximarse al límite de su capacidad de gestión de paquetes. El objetivo del control de congestión es mantener el número de paquetes en la red por debajo del nivel para el que decaen dramáticamente las prestaciones.
 - La ausencia de mecanismos de control de flujo en los protocolos ATM y de retransmisión de tramas dificulta el control de congestión. Se han desarrollado diversas técnicas para hacer frente a la congestión y garantizar distintas calidades de servicio para diferentes tipos de tráfico.
 - En las redes ATM se lleva a cabo un acuerdo de tráfico con cada usuario que especifica las características del tráfico esperado y del tipo de servicio a proveer por la red. La red implementa técnicas de control de congestión para proteger a ésta de la congestión al tiempo que se cumplen los acuerdos de tráficos establecidos.
 - Una red ATM supervisa el flujo de celdas procedente de cada fuente y puede rechazar o marcar para su rechazo potencial aquellas celdas que excedan los acuerdos de tráficos establecidos. Además, la red puede adaptar el tráfico procedente de los usuarios y suavizar los flujos de tráfico de salida mediante el almacenamiento temporal de las celdas.

El control de congestión es un aspecto de diseño de consideración necesaria en las redes de datos, tales como las de conmutación de paquetes, las de retransmisión de tramas y las redes ATM, y en la interconexión de redes (Internet). El control de la congestión, como en sí el fenómeno de la congestión, es un problema complejo. En términos muy generales, la congestión ocurre cuando el número de paquetes¹ que se transmite sobre una red comienza a aproximarse al límite de la capacidad de gestión de paquetes de la misma. El objetivo del control de congestión es mantener el número de paquetes en la red por debajo del nivel para el que decaen dramáticamente las prestaciones.

Para comprender los elementos involucrados en el control de la congestión hemos de fijarnos en algunos resultados de la teoría de colas. Una red de datos o una internet es esencialmente una red de colas, de modo que en cada nodo (un conmutador en una red de datos, un dispositivo de encaminamiento en una internet) existe una cola de paquetes asociada a cada canal de salida. Si la velocidad a la que se reciben y ponen en cola los paquetes supera la velocidad a la que éstos se pueden transmitir, el tamaño de la cola crece sin límite y el retardo sufrido por los paquetes tiende a infinito. Incluso si la velocidad de llegada de los paquetes es menor que la de transmisión de éstos, el tamaño de la cola crecerá drásticamente conforme la primera se aproxime a la segunda. Como regla empírica, cuando el porcentaje de utilización de la línea en la que se ponen en cola los paquetes supera el 80 %, el tamaño de la cola crece de forma alarmante. Este crecimiento del tamaño de la cola implica el aumento del retardo sufrido por un paquete en cada nodo. Así pues, dado que el tamaño de una cola cualquiera es finito, cuando éste crece se produce el desbordamiento de la cola.

12.1. EFECTOS DE LA CONGESTIÓN

Considérese la situación de las colas en un nodo de conmutación de paquetes o en un dispositivo de encaminamiento tal como se muestra en la Figura 12.1. Todos los nodos tienen un número de puertos de

¹ En este capítulo se usa el término *paquete* en un sentido muy amplio para hacer referencia a paquetes en una red de conmutación de paquetes, a tramas en una red de retransmisión de tramas, a celdas en una red ATM y a datagramas IP en una internet.

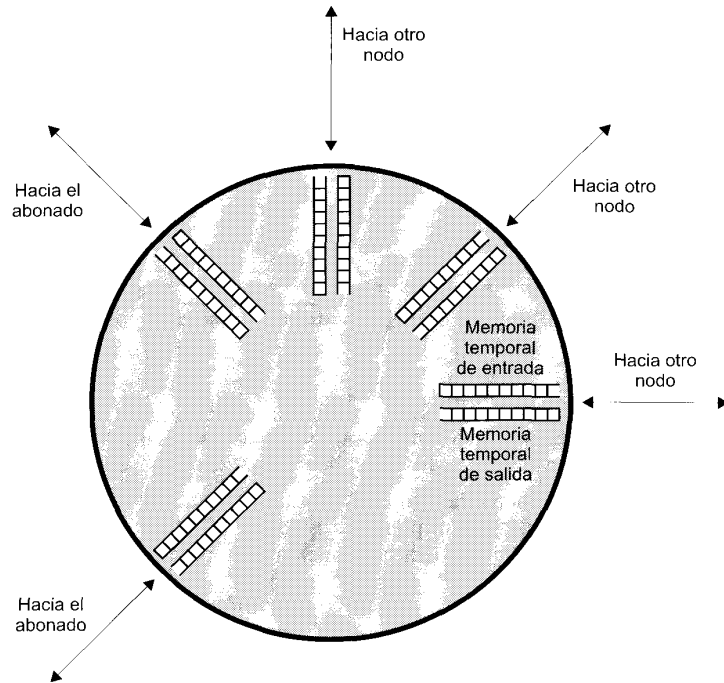


Figura 12.1. Colas de entrada y de salida de un nodo.

entrada/salida² conectados: uno o más hacia otros nodos y cero o más hacia sistemas finales. Los paquetes se reciben y transmiten por cada puerto. Consideremos la existencia de dos memorias temporales para cada puerto, una para aceptar los paquetes de llegada y otra para gestionar los paquetes a transmitir. En la práctica podrían existir dos memorias temporales de tamaño fijo asociadas a cada uno de los puertos, o bien una única memoria para todas las actividades de almacenamiento. El último caso es equivalente a pensar que cada puerto dispone de dos memorias temporales de tamaño variable con la restricción de que la suma de todas ellas es constante.

En cualquier caso, a medida que se reciben los paquetes, se almacenan en la memoria temporal de entrada del puerto correspondiente. El nodo examina cada paquete de entrada para tomar una decisión de encaminamiento y lo coloca en la memoria temporal de salida pertinente. Los paquetes en cola se transmiten tan rápido como es posible, lo que corresponde a multiplexación por división en el tiempo estadística. Si los paquetes se reciben en el nodo demasiado deprisa para ser procesados (toma de decisión de encaminamiento), o más rápido que el borrado de los paquetes en la memoria temporal de salida, no existirá eventualmente memoria temporal disponible para los paquetes recibidos.

Cuando se alcanza este punto de saturación, se pueden adoptar dos estrategias. La primera consiste simplemente en descartar cualquier paquete de entrada para el que no exista memoria disponible. La alternativa es que el nodo que sufra este problema implemente algún tipo de control de flujo sobre sus vecinos de forma que el tráfico sea manejable. El problema es que, como se ilustra en la Figura 12.2, cada uno de los nodos vecinos gestiona también varias colas. Así, si el nodo 6 frena el flujo de paquetes

² En el caso de un nodo de conmutación en una red de conmutación de paquetes, de retransmisión de tramas o ATM, cada puerto de entrada/salida conecta con una línea de transmisión a otro nodo o sistema final. En el caso de un dispositivo de encaminamiento en una red internet, cada puerto de entrada/salida conecta con un enlace directo a otro nodo o con una subred.

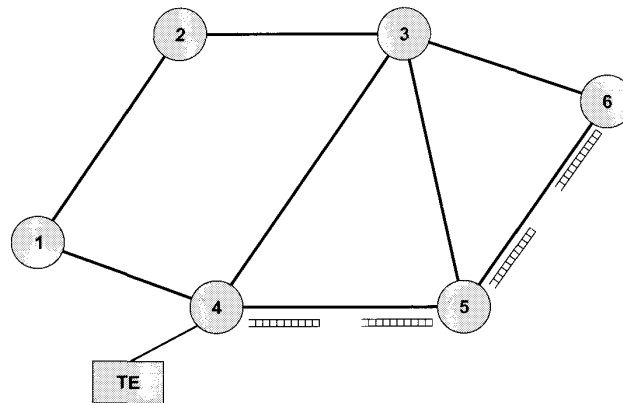


Figura 12.2. Interacción de las colas en una red de datos.

del nodo 5, se llenará la memoria temporal de salida del nodo 5 asociada al puerto hacia 6. De esta manera, la congestión sufrida en un punto de la red se propagará rápidamente a otra zona o incluso a toda la red. El control de flujo es una herramienta muy potente, debiendo utilizarse para gestionar el tráfico de toda la red.

FUNCIONAMIENTO IDEAL

En la Figura 12.3 se muestra el comportamiento ideal de la utilización de una red. La gráfica superior representa el rendimiento de la red (número de paquetes enviados a sistemas finales destino) en función de la carga ofrecida (número de paquetes transmitidos por sistemas finales origen), ambos parámetros normalizados al rendimiento máximo teórico de la red. Por ejemplo, si una red consta de un único nodo con dos líneas *full-duplex* a 1 Mbps, la capacidad teórica de la red será 2 Mbps, correspondiendo a un flujo de 1 Mbps en cada sentido. En el caso ideal, el rendimiento de la red crece hasta aceptar una cantidad de carga igual a la capacidad total de la red, permaneciendo el rendimiento normalizado a valor 1,0 para cargas de entrada superiores. Obsérvese sin embargo lo que sucede con el retardo extremo a extremo medio experimentado por un paquete incluso bajo esta suposición de funcionamiento ideal. Cuando la carga es baja, existe un retardo pequeño constante consistente en el retardo de propagación a través de la red desde el origen hasta el destino más un retardo de procesamiento en cada nodo. A medida que la carga de la red aumenta, al valor de retardo fijo anterior se suman los retardos de las colas en cada nodo. Finalmente, cuando la carga excede la capacidad de la red el retardo aumenta sin límite.

Existe una sencilla explicación intuitiva sobre por qué el retardo tiende a infinito. Supongamos que cada nodo de la red dispone de memorias temporales de tamaño infinito y que la carga de entrada supera la capacidad de la red. Bajo condiciones ideales, la red continuará presentando un rendimiento normalizado de 1,0, por lo que la velocidad de salida de paquetes de la red será 1,0. Dado que la velocidad de entrada de paquetes a la red es mayor que 1,0, el tamaño de las colas internas crece. En el estado estacionario, en el que la entrada es superior a la salida, estos tamaños de cola crecen sin límite y, en consecuencia, los retardos de cola también crecerán de forma ilimitada.

Es importante comprender el significado de la Figura 12.3 antes de pasar a estudiar las condiciones de funcionamiento real. La figura representa el objetivo ideal, inasequible, de todos los esquemas de control de tráfico y de congestión. En ningún esquema se pueden exceder las prestaciones dibujadas en la Figura 12.3.

Veremos que el término *potencia* se emplea a veces en la bibliografía existente acerca de las prestaciones de las redes. Este parámetro se define como la relación entre el rendimiento y el retardo, repre-

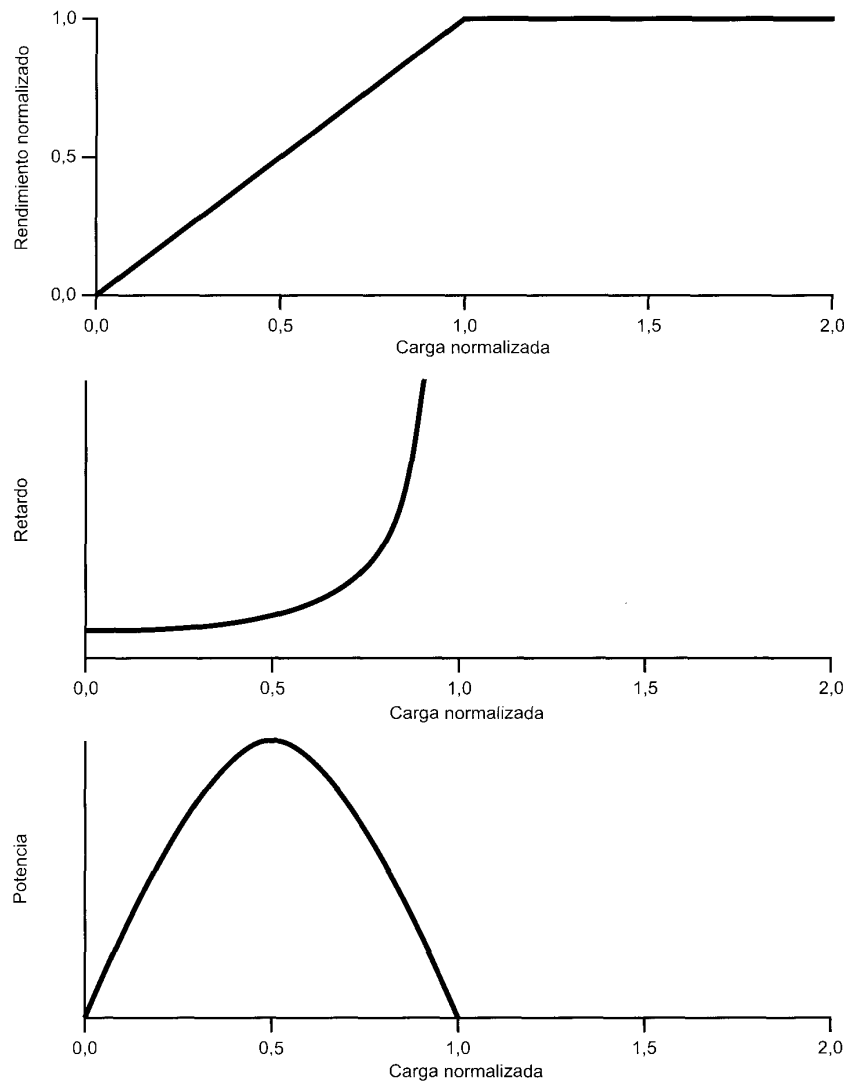


Figura 12.3. Utilización ideal de una red.

sentándose en la gráfica inferior de la Figura 12.3 para el caso ideal. Ya se ha visto que, generalmente, los esquemas de control de configuración y de congestión de red que mejoran el rendimiento presentan también un mayor retardo [JAIN91], y que la potencia es una métrica concisa que puede ser usada para comparar diferentes esquemas.

FUNCIONAMIENTO REAL

En el caso ideal ilustrado en la Figura 12.3 se ha supuesto que las memorias temporales son infinitas y que no existe coste asociado a la transmisión de los paquetes ni al control de congestión. En la práctica,

las memorias son finitas, lo que provoca rebosamientos, y el control de congestión consume capacidad de la red debido al intercambio de señales de control.

Considérese lo que sucede en una red con memorias temporales finitas si no se lleva a cabo el control de congestión ni se controla la entrada procedente de los sistemas finales. Aunque es claro que los detalles diferirán según la configuración de la red y las estadísticas de tráfico, obsérvese el descorazonador resultado mostrado en términos generales en la Figura 12.4.

Para alta carga, el rendimiento, y por tanto la utilización de la red, aumenta conforme lo hace la carga. A medida que ésta continúa creciendo, llega un momento (punto A en la gráfica) a partir del cual

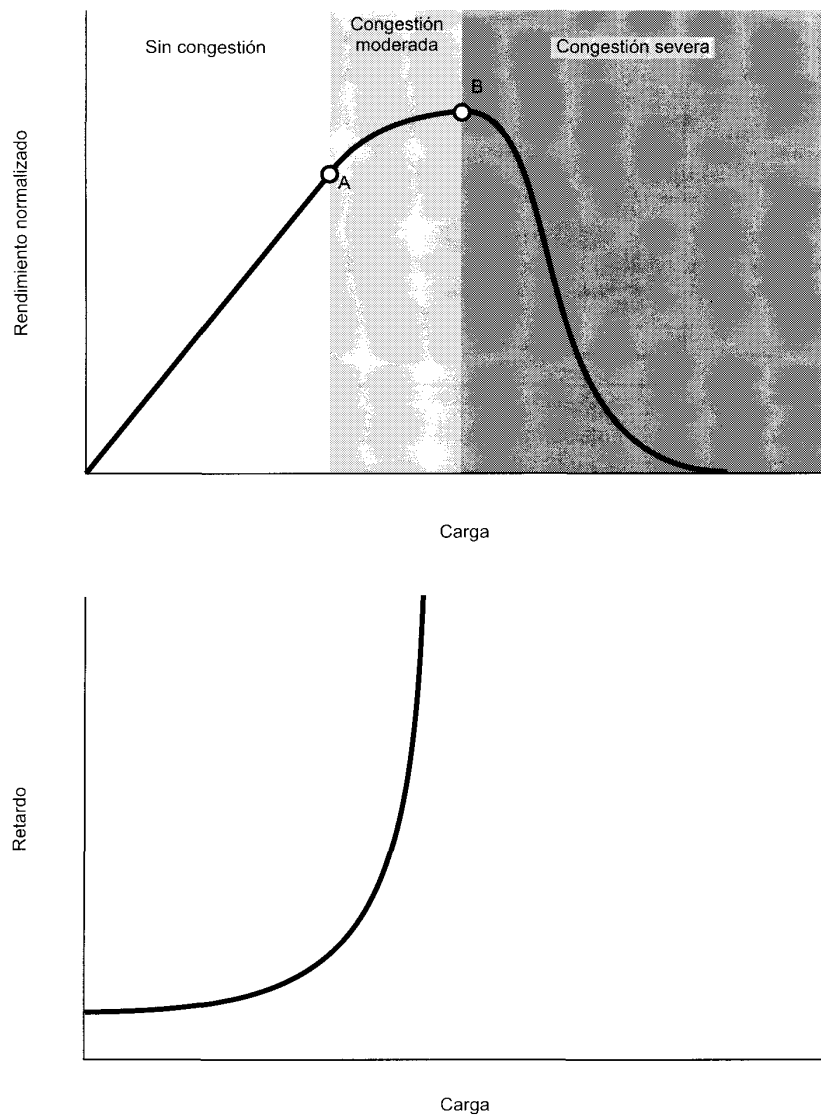


Figura 12.4. Efectos de la congestión.

el rendimiento de la red crece a una velocidad menor a la que lo hace la carga. Este hecho se debe a que la red entra en un estado de congestión moderada, en la que la red sigue dando curso al tráfico aunque con un incremento en el retardo. El alejamiento del rendimiento de su comportamiento ideal está motivado por varios factores. Por una parte, es improbable la distribución uniforme de la carga a través de la red, de modo que algunos nodos sufrirán una congestión moderada mientras que otros experimentarán una congestión severa y precisarán descartar algún tráfico. Adicionalmente, la red tratará de equilibrar la carga conforme ésta aumenta mediante el encaminamiento de paquetes a través de zonas menos congestionadas. Por lo que se refiere a la función de encaminamiento de la red, los nodos deben intercambiar entre sí un mayor número de paquetes para avisarse acerca de las zonas congestionadas; este coste reduce la capacidad disponible para los paquetes de datos.

A medida que la carga de la red continúa aumentando, el tamaño de las colas de los distintos nodos sigue creciendo. Eventualmente, llega un momento (punto B en la gráfica) a partir del cual el rendimiento real decae al aumentar la carga de entrada. La razón para ello es que las memorias temporales existentes en cada nodo son de tamaño finito. Cuando las memorias en un nodo dado se llenan, éste debe descartar paquetes. Por tanto, los sistemas origen deben retransmitir los paquetes rechazados además de otros nuevos. Esto sólo consigue empeorar la situación: conforme se retransmiten más y más paquetes, la carga del sistema aumenta y se saturarán más memorias temporales. Mientras el sistema trata desesperadamente de eliminar el exceso de paquetes, los usuarios continúan enviando paquetes, nuevos y anteriores, al sistema. Incluso puede que tengan que retransmitirse aquellos paquetes enviados con éxito debido a que una capa superior (por ejemplo, la de transporte) tarda mucho tiempo en confirmarlos: el emisor supone que el paquete no se recibió en el receptor y lo retransmite. En estas circunstancias la capacidad efectiva del sistema es prácticamente cero.

12.2. CONTROL DE CONGESTIÓN

En este libro se presentan distintas técnicas de control de congestión usadas en redes de conmutación de paquetes, de retransmisión de tramas y ATM y en interconexiones de redes basadas en IP. Para situar en un contexto este estudio, la Figura 12.5 muestra un esquema general de las principales técnicas de control de congestión.

CONTRAPRESIÓN

Ya se ha hecho referencia a la contrapresión como técnica de control de congestión. Esta técnica produce un efecto similar a la contrapresión en fluidos que caen por un tubo. Cuando el extremo del tubo está

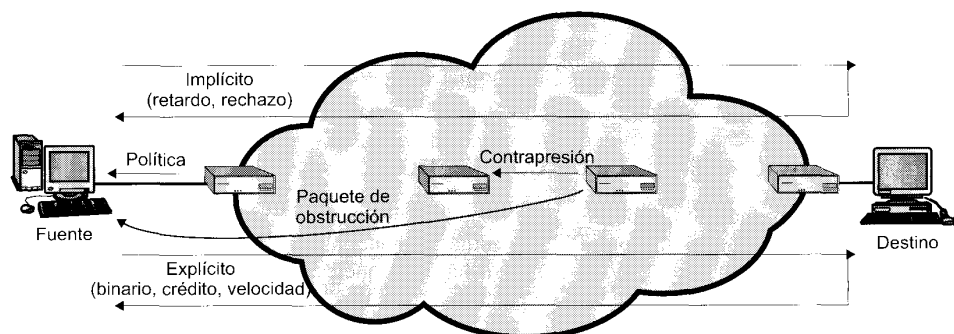


Figura 12.5. Mecanismos de control de congestión.

cerrado (u obstruido) el fluido realiza una presión hacia atrás en el tubo hasta el punto origen, donde el flujo es nulo (o menor).

La contrapresión se puede realizar a nivel de enlaces o de conexiones lógicas (por ejemplo, circuitos virtuales). Volviendo de nuevo a la Figura 12.2, si el nodo 6 sufre congestión (se llenan las memorias temporales asociadas), éste puede frenar parcial o totalmente el flujo de paquetes desde el nodo 5 (o del nodo 3, o de los dos). Si persiste esta restricción, el nodo 5 necesitará frenar también parcial o totalmente el tráfico sobre sus líneas de entrada. Esta restricción sobre el flujo se propagará hacia atrás (en sentido contrario al flujo del tráfico de datos) hacia los sistemas emisores, cuya transmisión de nuevos paquetes hacia la red quedará limitada.

La contrapresión se puede aplicar de forma selectiva a las conexiones lógicas, de manera que el flujo desde un nodo al siguiente sólo se reduzca o se pare para algunas conexiones, generalmente para aquéllas con mayor tráfico. En este caso, la restricción se propagará hacia atrás hacia los emisores a lo largo de las conexiones en cuestión.

La contrapresión resulta de una utilidad limitada, pudiéndose utilizar en redes orientadas a conexión que permiten control de flujo a nivel de enlace (de un nodo al siguiente). Las redes de conmutación de paquetes X.25 presentan generalmente esta característica, pero no así las redes de retransmisión de tramas ni las redes ATM. Aunque, como se presentará en la Parte V del libro, recientemente se han desarrollado algunos esquemas basados en flujo, las redes internet IP han sido tradicionalmente construidas de forma que no implementan ningún mecanismo para la regulación del flujo de datos entre dos dispositivos de encaminamiento a lo largo de una ruta a través de la red.

PAQUETES DE OBSTRUCCIÓN

Un paquete de obstrucción es un paquete de control generado por un nodo congestionado y transmitido hacia atrás, hacia un nodo origen a fin de reducir el flujo de tráfico. Un ejemplo de paquete de obstrucción es el paquete Ralentización del Emisor («Source Quench») usado en ICMP («Internet Control Message Protocol»). Tanto un dispositivo de encaminamiento como un sistema final destino pueden llevar a cabo el envío de este mensaje hacia un sistema final fuente solicitando la reducción de la velocidad a la que éste emite tráfico hacia la internet de destino. Cuando se recibe un mensaje de ralentización del origen, el sistema emisor frena la velocidad a la que envía tráfico hacia el destino correspondiente hasta que no reciba más mensajes de ralentización del emisor. Este mensaje se puede usar por parte de un dispositivo de encaminamiento o de un sistema final que debe descartar datagramas IP debido al llenado de una memoria temporal, en cuyo caso el dispositivo de encaminamiento o sistema final generará un mensaje de ralentización del emisor para cada uno de los datagramas que rechaza. Adicionalmente, un sistema se puede anticipar a la ocurrencia de congestión mediante la generación de mensajes de ralentización del emisor cuando la ocupación de sus memorias temporales se aproxime a su capacidad. En este caso, se puede llevar a cabo sin problema la transmisión del datagrama a que hace referencia el mensaje de ralentización del origen. Por tanto, la recepción de este mensaje no implica el envío o no del datagrama correspondiente.

El uso de paquetes de obstrucción es una técnica relativamente burda de controlar la congestión, presentándose más adelante algunos métodos más sofisticados de señalización explícita de congestión.

SEÑALIZACIÓN IMPLÍCITA DE CONGESTIÓN

Cuando se produce congestión en la red pueden suceder dos cosas: (1) el retardo de transmisión de un paquete dado desde un emisor hasta un destino aumenta hasta ser apreciablemente mayor que el término de retardo de propagación fijo, y (2) se rechazan paquetes. Si un emisor es capaz de detectar el incremento en los retardos y el rechazo de paquetes, tiene una evidencia implícita de la congestión de la red. Si todos los emisores pueden detectar la ocurrencia de congestión y, en respuesta a ella, reducir el flujo, dicha congestión se podrá aliviar. Así pues, el control de congestión en base a la señalización implícita es responsabilidad de los sistemas finales y no precisa acción alguna por parte de los nodos de la red.

La señalización implícita es una técnica de control de congestión efectiva para configuraciones no orientadas a conexión, o datagrama, tales como redes de conmutación de paquetes mediante datagramas y redes internet IP. En estos casos, aunque no existen conexiones lógicas a través de la internet sobre las que se puedan regular el tráfico, se pueden establecer conexiones lógicas entre dos sistemas finales a nivel TCP. TCP incluye mecanismos para confirmar la recepción de segmentos TCP y regular el flujo de datos entre el origen y el destino de una conexión TCP. En el Capítulo 17 se estudiarán las técnicas de control de congestión en TCP basadas en la capacidad de detectar el incremento en el retardo y en la pérdida de segmentos.

La señalización implícita se puede usar también en redes orientadas a conexión. Por ejemplo, en redes de retransmisión de tramas, el protocolo de control LAPF, que es extremo a extremo, incluye facilidades similares a las de TCP para el control de flujo y de errores. El control de LAPF es capaz de detectar tramas perdidas y adaptar el flujo de datos en consecuencia.

SEÑALIZACIÓN EXPLÍCITA DE CONGESTIÓN

Resulta deseable hacer tanto uso como sea posible de la capacidad disponible de una red, pero aún más lo es reaccionar de forma controlada y adecuada ante la congestión. Este es el objetivo de las técnicas de prevención explícita de congestión. En términos generales, para evitar explícitamente la congestión, la red alerta a los sistemas finales acerca del incremento de la congestión en la red, y éstos toman las medidas oportunas para reducir la carga de entrada a la red.

Generalmente, las técnicas explícitas de control de congestión operan sobre redes orientadas a conexión y controlan el flujo de paquetes de conexiones individuales. Las aproximaciones de señalización explícita de congestión pueden trabajar en uno de los dos siguientes sentidos:

- **Hacia atrás:** se notifica al origen que los procedimientos de prevención de congestión deberían ser iniciados allá donde son aplicables para el tráfico en el sentido opuesto al que se recibe la notificación. Se indica así que los paquetes transmitidos por el usuario sobre esta conexión lógica pueden encontrar recursos congestionados. La información hacia atrás se transmite alterando bits en la cabecera de un paquete de datos encabezado por la dirección del emisor a controlar o transmitiendo hacia el origen paquetes de control diferentes de los de datos.
- **Hacia adelante:** se notifica al usuario que los procedimientos de prevención de congestión deberían ser puestos en marcha allá donde son aplicables para el tráfico en el mismo sentido en que se recibe la notificación. Se indica que un paquete dado, sobre una conexión lógica dada, ha encontrado recursos congestionados. De nuevo, esta información se puede transmitir como bits alterados en paquetes de datos o mediante paquetes de control separados. En algunos esquemas, cuando se recibe la señal de notificación hacia adelante en un sistema final, éste devuelve un eco de ella sobre la conexión lógica hacia el emisor. Por su parte, en otros esquemas, se espera que el sistema final realice un control de flujo sobre el sistema final origen en una capa superior (por ejemplo, TCP).

Las técnicas de señalización explícita de congestión se pueden dividir en tres categorías generales:

- **Binarias:** se activa un bit en un paquete de datos transmitido por un nodo congestionado, de modo que un emisor puede reducir su flujo de tráfico cuando recibe una indicación binaria de congestión sobre una conexión lógica.
- **Basadas en crédito:** estos esquemas proporcionan de forma explícita un crédito a un emisor sobre una conexión lógica. Este crédito indica cuántos octetos o cuántos paquetes puede transmitir el emisor, de manera que cuando el crédito se agota el emisor debe esperar la concesión de crédito adicional antes de llevar a cabo el envío de más datos. Los esquemas basados en crédito son usuales para el control de flujo extremo a extremo, en el que un sistema destino hace uso de crédito para evitar que el emisor provoque el desbordamiento de las memorias temporales de recepción, así como para llevar a cabo el control de congestión.

- **Basadas en velocidad:** estos esquemas proporcionan un límite explícito de velocidad para el emisor sobre una conexión lógica, de forma que el origen sólo puede transmitir datos por debajo de este límite. Para controlar la congestión, cualquier nodo a lo largo del camino de la conexión puede reducir el límite de la velocidad mediante el envío de un mensaje de control hacia el emisor. En la Sección 12.6 se describe un esquema basado en velocidad para redes ATM.

12.3. GESTIÓN DE TRÁFICO

Existen numerosas cuestiones relacionadas con el control de congestión que podrían incluirse bajo el título general de gestión de tráfico. En su forma más simple, el control de congestión está relacionado con el uso eficiente de una red con alta carga. Cuando se presenta una situación así se pueden aplicar los distintos mecanismos estudiados en la sección anterior, sin importar el emisor o el destino particulares afectados. Cuando un nodo se satura y debe rechazar paquetes se puede aplicar alguna regla sencilla tal como la consistente en el rechazo de los paquetes más recientemente recibidos. Sin embargo, se pueden utilizar otras consideraciones para mejorar la aplicación de las técnicas de control de congestión y de la política de rechazo.

IDONEIDAD

A medida que aumenta la congestión, los flujos de paquetes entre los emisores y los destinos sufrirán aumentos en el retardo y, para alta congestión, pérdidas de paquetes. Sería deseable asegurar que, como mínimo, los distintos flujos sufran congestión en la misma medida. El simple hecho de rechazar paquetes de acuerdo con la regla último-recibido-primero-descartado puede no resultar justo. Un ejemplo de una técnica que podría ser adecuada consiste en el mantenimiento por parte de los nodos de una cola separada para cada conexión lógica o para cada pareja origen-destino. Si todas las memorias temporales asociadas a las colas tienen el mismo tamaño, las colas con mayor tráfico sufrirán rechazos más a menudo, permitiendo que las conexiones con bajo tráfico compartan la capacidad.

CALIDAD DE SERVICIO

Se podría dar un trato diferente a los distintos flujos de tráfico. Por ejemplo, como se indica en [JAIN92], algunas aplicaciones tales como voz y vídeo, son sensibles al retardo pero insensibles a la pérdida de datos; otras, como la transferencia de ficheros y el correo electrónico, son insensibles al retardo pero sensibles a las pérdidas; otras más, como gráficos interactivos o aplicaciones de cómputo interactivo, son sensibles tanto al retardo como a las pérdidas. Por otra parte, hay que señalar que flujos de tráfico distintos tienen prioridades diferentes; por ejemplo, el tráfico de gestión de red, en particular durante la ocurrencia de congestión o fallos, es más importante que el tráfico de aplicación.

Esto es especialmente importante durante aquellos periodos de congestión en los que los flujos de tráfico con distintos requisitos se tratan de forma diferente y se les asigna una calidad de servicio (QoS, quality of service) diferente. Por ejemplo, un nodo puede transmitir en la misma cola paquetes de alta prioridad en preferencia sobre paquetes con prioridad menor; o un nodo puede mantener diferentes colas con distintos niveles QoS y dar prioridad a los niveles superiores.

RESERVAS

Una forma de evitar la congestión y asegurar al mismo tiempo un servicio de calidad dada para aplicaciones es el uso de un esquema de reserva. Un esquema de este tipo es una parte integral de las redes ATM. Cuando se establece una conexión lógica, la red y el usuario llevan a cabo un acuerdo de tráfico que especifica una velocidad de transmisión además de otras características del flujo de tráfico. La red

acuerda proporcionar una QoS particular mientras el tráfico se encuentre dentro de los parámetros acordados, descartándose o gestionándose según el criterio de mínimo esfuerzo además de ser susceptible de rechazo aquel tráfico que exceda estos parámetros. Las reservas a realizar son denegadas si los recursos de la red resultan inadecuados para satisfacerlas. Un tipo de esquema similar ha sido desarrollado para internets IP (RSVP, discutido en el Capítulo 16).

Un aspecto importante del esquema de reservas hace referencia a la política de tráfico (Figura 12.5). Un nodo de la red, generalmente el nodo al que se encuentra conectado el sistema final, supervisa el flujo de tráfico y lo compara con el acuerdo realizado, de forma que se descarta o se marca el exceso de tráfico para indicar que es susceptible de ser rechazado o de sufrir retardo.

12.4. CONTROL DE CONGESTIÓN EN REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES

Se han propuesto y experimentado un gran número de mecanismos de control de congestión en redes de conmutación de paquetes. Los siguientes son algunos ejemplos:

1. Envío de un paquete de control desde un nodo congestionado hacia todos o algunos nodos emisores. Este paquete de obstrucción frenará total o parcialmente la velocidad de transmisión de los emisores, limitando así el número total de paquetes en la red. Esta aproximación requiere tráfico adicional en la red mientras dure la congestión.
2. Consideración de la información de encaminamiento. Los algoritmos de encaminamiento, tales como los de ARPANET, informan a otros nodos acerca del retardo de una línea, lo que influye en las decisiones de encaminamiento. Esta información se puede usar también para actuar sobre la velocidad de generación de nuevos paquetes. Dado que estos retardos se encuentran influenciados por las decisiones de encaminamiento, pueden cambiar tan rápidamente que no puedan usarse de forma efectiva en el control de la congestión.
3. Uso de paquetes de prueba extremo a extremo. Estos paquetes pueden llevar un sello de tiempo para determinar el retardo entre dos extremos particulares. Presenta el inconveniente de introducir datos suplementarios en la red.
4. Permiso a los nodos de conmutación para añadir información de congestión a los paquetes que los atraviesan. Existen dos posibles aproximaciones. Un nodo puede añadir esta información a los paquetes que vayan en dirección contraria a la de la congestión; esta información alcanzará rápidamente el nodo origen, que puede reducir el flujo de paquetes en la red. Alternativamente, esta información podría añadirse a los paquetes en la misma dirección de la congestión, en cuyo caso el destino requiere del nodo origen un ajuste de la carga o bien devuelve a éste una señal en los paquetes (o confirmaciones) en dirección opuesta.

12.5. GESTIÓN DE TRÁFICO EN ATM

Debido a su alta velocidad y al pequeño tamaño de celda usado, las redes ATM presentan dificultades no existentes en otros tipos de redes para el control efectivo de la congestión. La complejidad del problema se debe al reducido número de bits suplementarios disponibles para llevar a cabo el control sobre el flujo de celdas de usuario. Este campo es en la actualidad un tema de intensa investigación, encontrándose aún en desarrollo diversas técnicas para el control de tráfico y de congestión. ITU-T, en el documento I.371, ha definido un conjunto restringido inicial de capacidades de control de tráfico y de congestión encaminadas hacia la consecución de mecanismos sencillos y eficiencias de red realistas. El Foro ATM ha publicado una versión algo más avanzada de este conjunto de capacidades en su especificación de gestión de tráfico 4.0 [ATM96]. Esta sección se centra en las especificaciones dadas por el Foro ATM.

Comenzaremos con una revisión del problema de congestión y el sistema adoptado por ITU-T y ATM. Tras esto se discutirán algunas de las técnicas específicas desarrolladas para la gestión de tráfico y el control de congestión.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE TRÁFICO Y DE CONGESTIÓN EN ATM

Tanto los tipos de modelo de tráfico impuestos en redes ATM como las características de transmisión de este tipo de redes difieren en gran medida de los de otras redes de conmutación. La mayor parte de las redes de conmutación de paquetes y de retransmisión de tramas no transportan tráfico de datos de tiempo real. Generalmente, el tráfico sobre circuitos virtuales individuales o sobre conexiones de retransmisión de tramas es de naturaleza a ráfagas, esperando el sistema receptor la llegada del tráfico sobre cada conexión de esta forma. En consecuencia:

- La red no necesita replicar exactamente el patrón de tiempo del tráfico de entrada sobre el nodo de salida.
- Por tanto, se puede usar una simple multiplexación estadística para dar cabida a varias conexiones lógicas sobre la interfaz física entre el usuario y la red. La velocidad de transmisión media necesaria en cada conexión es menor que la tasa de ráfagas para la conexión en cuestión, y la interfaz usuario-red (UNI) sólo precisa estar diseñada para una capacidad ligeramente superior a la suma de las velocidades promedio para todas las conexiones.

Existen numerosas herramientas para el control de congestión en redes de conmutación de paquetes y de retransmisión de tramas, algunas de las cuales se presentan a lo largo de este capítulo. Estos tipos de esquemas de control de congestión no son adecuados para redes ATM, citándose para ello en [GERS91] varias razones:

- La mayor parte del tráfico no está sujeto a control de flujo alguno. Por ejemplo, las fuentes de tráfico de voz y de vídeo no pueden parar de generar celdas aun cuando la red se encuentre congestionada.
- La realimentación es lenta debido a lo drásticamente reducido del tiempo de transmisión de celdas en comparación con los retardos de propagación a través de la red.
- Las redes ATM soportan generalmente una amplia variedad de aplicaciones, las cuales requieren capacidades comprendidas entre unos pocos kbps y varias centenas de Mbps. Los esquemas de control de congestión relativamente simples generalmente acaban castigando uno u otro extremo del espectro.
- Las aplicaciones sobre redes ATM pueden dar lugar a diversos patrones de tráfico (por ejemplo, fuentes de velocidad constante frente a fuentes de velocidad variable). De nuevo, resulta difícil para las técnicas de control de congestión convencionales gestionar adecuadamente este tráfico.
- Aplicaciones distintas sobre redes ATM necesitan servicios de red diferentes (por ejemplo, servicio sensible al retardo para voz y vídeo y servicio sensible a las pérdidas para datos).
- Las elevadas velocidades en conmutación y transmisión hacen que las redes ATM sean más volubles en términos de control de congestión y de tráfico. Un esquema que dependa de las condiciones cambiantes producirá fluctuaciones extremas y desastrosas en la política de encaminamiento y en el control de flujo.

Dos cuestiones clave del funcionamiento relacionadas con los puntos anteriores son los efectos de latencia/velocidad y la variación del retardo de celdas, las cuales pasamos a describir a continuación.

EFFECTOS DE LATENCIA/VELOCIDAD

Considérese la transferencia de celdas ATM sobre una red con una velocidad de 150 Mbps. A dicha velocidad se tardará $(53 \times 8 \text{ bits}) / (150 \times 10^6 \text{ bps}) \approx 2,8 \times 10^{-6}$ segundos en insertar una sola celda en

la red. El tiempo que se tarda en transmitir la celda desde el origen hasta el usuario destino dependerá del número de conmutadores ATM intermedios, del tiempo de conmutación en cada conmutador y del tiempo de propagación a lo largo de todos los enlaces que componen el camino entre el origen y el destino. Por sencillez, ignoremos los retardos de conmutación ATM y supongamos que la propagación se realiza a una velocidad igual a dos tercios la de la luz. Así, si el origen y el destino se encuentran situados en las costas opuestas de los Estados Unidos, el retardo de propagación del viaje de ida y vuelta será de 48×10^{-3} segundos.

En estas condiciones, supóngase que un emisor A lleva a cabo la transferencia de un fichero largo hacia un destino B y que se hace uso de control implícito de la congestión (es decir, no existen notificaciones explícitas de congestión, sino que el emisor deduce la ocurrencia de congestión a partir de la pérdida de datos). Si la red pierde una celda debido a la congestión, B puede devolver un mensaje de rechazo a A, que debe retransmitir la celda perdida y, posiblemente, todas las celdas siguientes. Pero debido al tiempo que tarda la notificación en llegar a A, éste ha transmitido N celdas adicionales, donde

$$N = \frac{48 \times 10^{-3} \text{ segundos}}{2,8 \times 10^{-6} \text{ segundos/celda}} = 1,7 \times 10^4 \text{ celdas} = 7,2 \times 10^6 \text{ bits}$$

Es decir, antes de que A pueda reaccionar ante la indicación de congestión se han transmitido por encima de 7 megabits de datos.

Este cálculo ayuda a explicar por qué las técnicas que son adecuadas para la mayoría de las redes tradicionales no funcionan cuando se aplican a redes WAN ATM.

VARIACIÓN DEL RETARDO DE CELDAS

Para una red ATM, las señales de voz y de vídeo se pueden digitalizar y transmitir como una secuencia de celdas, lo que requiere, especialmente para voz, que los retardos en la red sean pequeños. Éste es generalmente el caso de las redes ATM, que, como ya se ha discutido, están diseñadas para minimizar el coste de transmisión y el procesamiento interno a la red, de forma que sea posible una conmutación de celdas y un encaminamiento muy rápidos.

Existe otro importante requisito que entra en conflicto a veces con el anterior: la velocidad de envío de celdas al usuario destino debe ser constante. Ahora bien, es inevitable que exista alguna variabilidad en la velocidad de transmisión de celdas debido a efectos internos a la red y en la UNI origen. A continuación se resumen estos efectos, considerándose en primer lugar cómo podría hacer frente el usuario destino a las variaciones del retardo de celdas en tránsito hacia él desde el usuario origen.

En la Figura 12.6 se muestra un procedimiento general para conseguir una velocidad constante (CBR). Sea $D(i)$ el retardo extremo a extremo experimentado por la celda i -ésima. El sistema destino no conoce el retardo exacto dado que no existe sello de tiempo asociado a cada celda y, aun en el caso de que lo hubiese, es imposible mantener perfectamente sincronizados los relojes del emisor y del receptor. Cuando se recibe en un instante de tiempo t_0 la primera celda de una conexión, el usuario retarda la celda una cantidad adicional $V(0)$ antes de enviarla a la aplicación. Esta cantidad, $V(0)$, es una estimación de la variación del retardo de celdas que puede tolerar la aplicación y que es probable que ocasione la red.

Las siguientes celdas se retrasan de manera que se transmiten hacia el usuario a una velocidad constante de R celdas por segundo, siendo por tanto $\delta = 1/R$ el tiempo de envío de una celda a la aplicación (tiempo transcurrido entre el comienzo del envío de una celda y el comienzo del envío de la siguiente). Para conseguir una velocidad constante, la siguiente celda se retrasa una cantidad variable $V(1)$ de modo que se satisfaga:

$$t_1 + V(1) = t_0 + V(0) + \delta$$

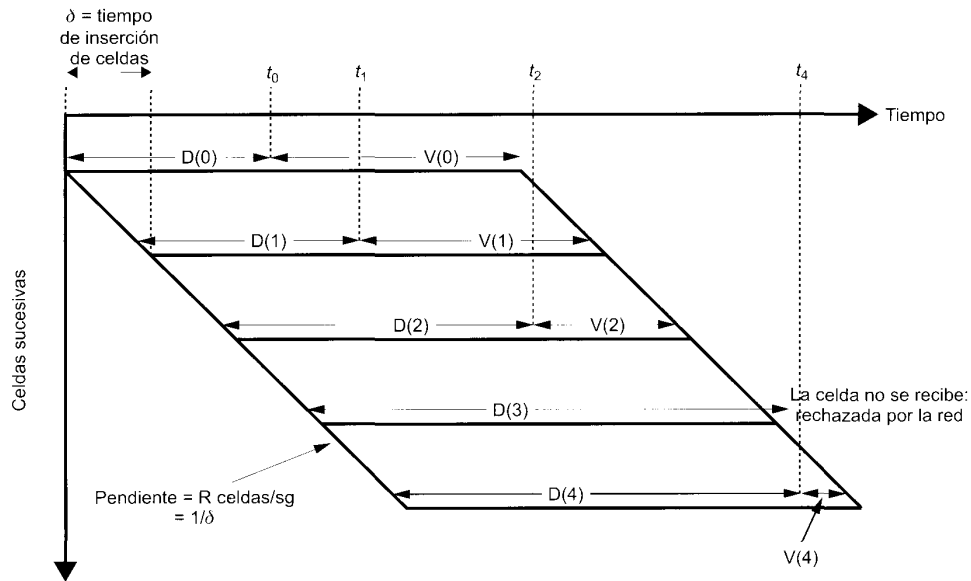


Figura 12.6. Tiempo de ensamblado de celdas CBR.

Así,

$$V(1) = V(0) - [t_1 - (t_0 + \delta)]$$

En general,

$$V(i) = V(0) - [t_i - (t_0 + i \times \delta)]$$

que se puede expresar también como

$$V(i) = V(i-1) - [t_i - (t_{i-1} + \delta)]$$

Si el valor de $V(i)$ obtenido es negativo, se rechaza la celda. El resultado es que los datos se envían a la capa superior a una velocidad constante, con espaciados ocasionales debido a la pérdida de celdas.

El retardo inicial $V(0)$, que es también el retardo medio aplicado a todas las celdas entrantes, es función de la variación de retardo de celdas esperada. Para minimizar este retardo, un abonado debe solicitar del proveedor de la red una variación del retardo de celdas mínima, lo que nos lleva al siguiente compromiso: la variación del retardo de celdas se puede reducir aumentando la velocidad en la UNI relativa a la carga e incrementando los recursos en la red.

Contribución de la red a la variación del retardo de celdas

Una componente de la variación del retardo de celdas se debe a sucesos internos a la red. La variación del retardo de paquetes en redes de conmutación de paquetes puede ser considerable debido a los efectos de puesta en cola en cada uno de los nodos de conmutación intermedios y al tiempo de procesamiento necesario para analizar las cabeceras de los paquetes y llevar a cabo el encaminamiento. En menor medida, esto mismo ocurre con la variación del retardo de tramas en redes de retransmisión de tramas.

Por su parte, en el caso de redes ATM es probable que las variaciones del retardo de celdas debidas a los efectos de la red sean inferiores incluso que en retransmisión de tramas. Las principales razones para ello son las siguientes:

- El protocolo ATM está diseñado para minimizar el procesamiento suplementario en los nodos de conmutación intermedios. Las celdas son de tamaño fijo con formatos de cabecera también fijos, no siendo necesarios procedimientos de control de errores ni de flujo.
- Para dar cabida a las altas velocidades de las redes ATM, los conmutadores ATM se han diseñado para ofrecer un rendimiento extremadamente alto. Así, el tiempo de procesamiento en un nodo para una celda individual es despreciable.

La congestión es el único factor que podría provocar variaciones importantes en el retardo de celdas. Si la red comienza a congestionarse, las celdas se pueden descartar o bien pueden ser puestas en cola en los conmutadores afectados. En consecuencia, es importante que la carga aceptada por la red en cualquier instante de tiempo sea tal que no cause congestión.

Variación del retardo de celdas en la UNI

Incluso si la aplicación transmite datos a una velocidad constante, la variación en el retardo de celdas puede producirse en el origen debido al procesamiento que tiene lugar en las tres capas del modelo ATM.

En la Figura 12.7 se ilustran las posibles causas de la variación del retardo de celdas. En este ejemplo, las conexiones ATM A y B soportan velocidades de transmisión de datos de usuario de X e Y Mbps, respectivamente ($X > Y$). Los datos se segmentan en el nivel AAL en bloques de 48 octetos. Obsérvese que, en un diagrama de tiempo, los bloques parecen de tamaño diferente para las dos conexio-

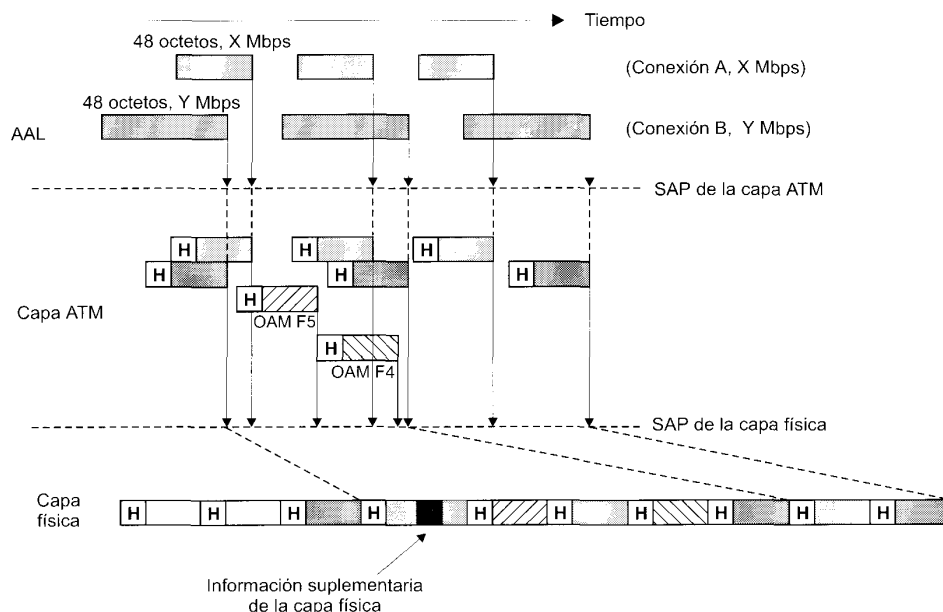


Figura 12.7. Orígenes de la variación del retardo de celdas (I.371).

nes; concretamente, el tiempo, en microsegundos, necesario para generar un bloque de 48 octetos de datos es:

$$\text{Conexión A: } \frac{48 \times 8}{X}$$

$$\text{Conexión B: } \frac{48 \times 8}{Y}$$

La capa ATM encapsula cada segmento en una celda de 53 octetos. Estas celdas se deben mezclar y enviar a la capa física para transmitir las a la velocidad de transmisión del enlace. El retardo se debe al proceso de entremezclado; si dos celdas de diferentes conexiones llegan a la capa ATM en tiempos solapados, una de las celdas debe ser retrasada en una cantidad igual al solapamiento. Además, la capa ATM genera celdas OAM (operación y mantenimiento) que deben ser mezcladas con celdas de usuario.

Es posible introducir retardos de celda adicionales en la capa física. Por ejemplo, si las celdas se transmiten en tramas SDH (jerarquía digital síncrona), los bits suplementarios de estas tramas se insertarán en el enlace físico, provocando un retardo en los bits de la capa ATM.

Ninguno de los retardos enunciados se puede predecir de forma exacta, y ninguno de ellos sigue un patrón repetitivo. En consecuencia, existe una componente aleatoria en el intervalo de tiempo entre la recepción de datos en la capa ATM desde la capa AAL y la transmisión de esos datos en una celda a través de la UNI.

CONTROL DE TRÁFICO Y DE CONGESTIÓN

El documento I.371 especifica los siguientes objetivos en el control de tráfico y de congestión en ATM:

- El control de tráfico y de congestión en la capa ATM debería permitir un número suficiente de clases de calidad de servicio (QoS) de la capa ATM para todos los servicios de red posibles; la especificación de estas clases de QoS debe ser consistente con las prestaciones de la red en estudio.
- El control de tráfico y de congestión en la capa ATM no debería depender de protocolos AAL específicos del servicio de red ni de protocolos de capa superior que sean específicos de la aplicación. Los protocolos de capas superiores a la capa ATM pueden hacer uso de información proporcionada por esta capa para mejorar la utilidad que dichos protocolos pueden obtener de la red.
- El diseño de un conjunto óptimo de controles de tráfico y de congestión en la capa ATM debería minimizar la complejidad de la red y de los sistemas finales al tiempo que se maximiza la utilización de la red.

Para conseguir estos objetivos, ITU-T y el Foro ATM han definido una serie de funciones de control de tráfico y de congestión que operan en un rango dado de intervalos de tiempo. En la Tabla 12.1 se listan estas funciones con respecto a los tiempos de respuesta en los que operan. Se consideran cuatro niveles de tiempo:

- **Tiempo de inserción de celdas:** las funciones de este nivel reaccionan inmediatamente ante celdas transmitidas.
- **Tiempo de propagación de ida y vuelta:** en este nivel la red responde dentro del tiempo de vida de una celda en la red y puede realizar indicaciones al origen en forma de realimentación.
- **Duración de la conexión:** la red determina en este nivel si se puede establecer una nueva conexión con una QoS dada y qué nivel de prestaciones se fijará.
- **Término de larga duración:** son controles que afectan a más de una conexión ATM y se establecen para uso de larga duración.

Tabla 12.1. Funciones de control de tráfico y de congestión.

Tiempo de respuesta	Funciones de control de tráfico	Funciones de control de congestión
Término de larga duración	• Gestión de recursos usando caminos virtuales	
Duración de conexión	• Control de admisión de conexiones (CAC)	
Tiempo de propagación de ida y vuelta	• Gestión rápida de recursos	• Indicación explícita de congestión hacia adelante (EFCI) • Control de flujo ABR
Tiempo de inserción de celdas	• Control de los parámetros de uso (UPC) • Control de prioridad • Adaptación de tráfico	• Rechazo selectivo de celdas

La esencia de la estrategia de control de tráfico se basa en (1) la determinación de si se puede dar cabida a una nueva conexión ATM y en (2) el acuerdo con el abonado acerca de los parámetros de prestaciones tolerados. En efecto, el abonado y la red llevan a cabo un contrato o acuerdo de tráfico: la red acepta tolerar un tráfico con un nivel de prestaciones dado sobre esa conexión y el abonado acepta no exceder los límites de los parámetros de tráfico fijados. Las funciones de control de tráfico están relacionadas con el establecimiento y cumplimiento de estos parámetros de tráfico, por lo que están relacionados con la prevención de la congestión. Si el control de tráfico falla en algunas situaciones se puede producir congestión, en cuyo caso se invocan las funciones de control de congestión para responder y solventar el problema de la congestión.

TÉCNICAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO Y DE CONTROL DE CONGESTIÓN

ITU-T y el Foro ATM han definido un conjunto de funciones de gestión de tráfico para mantener la calidad del servicio (QoS) de las conexiones ATM. Las funciones de gestión de tráfico ATM hacen referencia al conjunto de acciones tomadas por la red para evitar las condiciones de congestión o minimizar los efectos de ésta. En esta sección se presentan las siguientes técnicas:

- Gestión de recursos haciendo uso de caminos virtuales.
- Control de admisión de conexiones.
- Control de los parámetros de uso.
- Rechazo selectivo de celdas.
- Adaptación del tráfico.

Gestión de recursos haciendo uso de caminos virtuales

El concepto fundamental en la gestión de recursos de red es la reserva de dichos recursos de manera que se separan los flujos de tráfico de acuerdo con las características del servicio. Hasta ahora, la única función de control de tráfico específica basada en la gestión de recursos de red definida por el Foro ATM hace uso de caminos virtuales.

Como se vio en el Capítulo 11, una conexión de camino virtual (VPC) proporciona una forma adecuada para llevar a cabo la agrupación de conexiones de canales virtuales similares (VCC). La red ofre-

ce características conjuntas de prestaciones y capacidad en el camino virtual, siendo compartidas por las conexiones virtuales. Se deben considerar tres casos:

- **Aplicación usuario-usuario:** la VPC se extiende entre un par de UNI. En este caso, la red no conoce la QoS de las VCC individuales en la VPC, de modo que es responsabilidad del usuario asegurar que la VPC pueda dar cabida a la demanda conjunta de las VCC.
- **Aplicación del usuario a la red:** la VPC se extiende entre una UNI y un nodo de la red. En este caso, la red conoce la QoS de las VCC en una VPC y debe darles cabida.
- **Aplicación red-red:** la VPC se extiende entre dos nodos de red. De nuevo, la red conoce la QoS de las VCC en la VPC y debe darles cabida.

Los parámetros de QoS más importantes relacionados con la gestión de los recursos de red son la tasa de pérdida de celdas, el retardo de transferencia de celdas y la variación del retardo de celdas, estando todos ellos afectados por la cantidad de recursos dedicados por la red a la VPC. Si una VCC se extiende a través de varias VPC, las prestaciones de las VCC dependen de las prestaciones de las VPC consecutivas y de cómo se gestiona la congestión en cualquier nodo que realice funciones relacionadas con las VCC. Este nodo puede ser un conmutador, un concentrador u otro equipo de red. Las prestaciones de cada VPC dependen de la capacidad de la VPC y de las características de tráfico de las VCC contenidas en la VPC. Las prestaciones de cada una de las funciones relacionadas con las VCC dependen de la velocidad de conmutación/procesamiento en el nodo y de la prioridad relativa con que se gestionan las distintas celdas.

En la Figura 12.8 se muestra un ejemplo. Las VCC 1 y 2 presentan unas prestaciones que dependen de las VPC b y c y de cómo se gestionan estas VCC en los nodos intermedios. Esto puede diferir de las prestaciones observadas en las VCC 3, 4 y 5.

Existen varias alternativas en la manera de agrupar VCC y en el tipo de prestaciones que presentan. Si todas las VCC en una VPC se gestionan de forma similar, deberían experimentar prestaciones de red

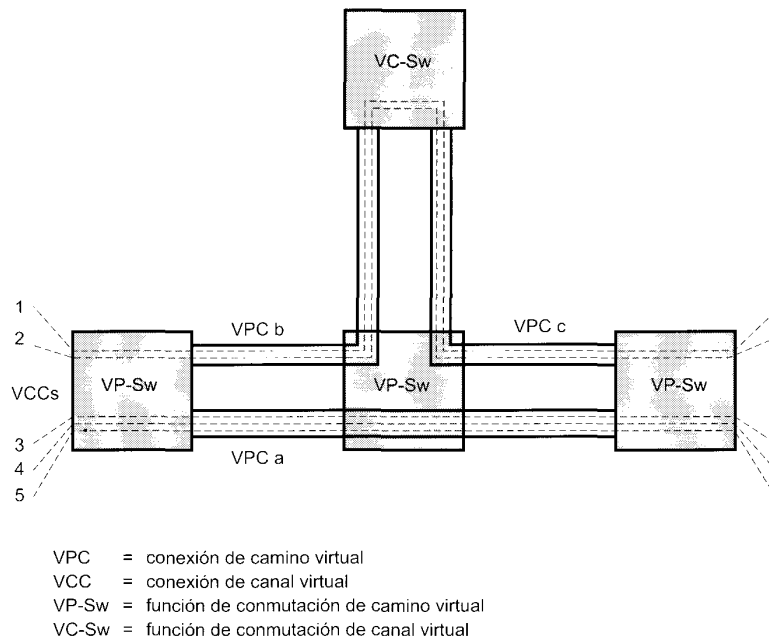


Figura 12.8. Configuración de VCC y VPC.

similares en términos de tasa de pérdida de celdas, de retardo de transferencia de celdas y de variación del retardo de celdas. Alternativamente, cuando VCC diferentes en la misma VPC requieren una QoS diferente, las prestaciones de la VPC acordadas entre la red y el abonado deberían ser alcanzables para la mayor parte de los requisitos VCC demandados.

En cualquier caso, cuando existen varias VCC en la misma VPC, la red tiene dos opciones para reservar capacidad para la VPC:

- **Demanda conjunta de pico:** la red puede establecer la capacidad (velocidad) de la VPC a un valor igual a la suma de las velocidades de pico de todas las VCC en la VPC. La ventaja de esta aproximación es que cada VCC puede presentar una QoS que dé cabida a su demanda de pico. Por contra, la desventaja radica en que la capacidad de la VPC no se utiliza completamente durante la mayor parte del tiempo y, en consecuencia, algunos recursos de la red estarán infrautilizados.
- **Multiplexación estadística:** si la red especifica la capacidad de la VPC a un valor mayor o igual que la suma de las velocidades promedio de las VCC pero menor que la demanda de pico conjunta, se ofrece un servicio de multiplexación estadística. Con esta técnica de multiplexación, las VCC experimentan una variación del retardo de celdas y un retardo de transferencia de celdas superiores. Dependiendo del tamaño de las memorias temporales usadas en las colas de transmisión de celdas, las VCC pueden experimentar también una mayor tasa de pérdida de celdas. Esta aproximación tiene la ventaja de utilizar la capacidad de forma más eficiente, resultando atractiva si las VCC pueden tolerar la QoS inferior.

Cuando se usa multiplexación estadística es preferible agrupar las VCC en varias VPC bajo la consideración de características de tráfico y necesidad de QoS similares. Si VCC diferentes comparten la misma VPC y se usa multiplexación estadística, es difícil ofrecer un acceso adecuado simultáneamente a las secuencias de bajo y de alto tráfico.

Control de admisión de conexiones

El control de admisión de conexiones es la primera línea de defensa de autoprotección de la red ante una carga excesiva. En esencia, cuando un usuario solicita una VCC o una VPC nuevas, debe especificar (implícita o explícitamente) las características de tráfico para la conexión en ambos sentidos. El usuario selecciona las características de tráfico mediante la elección de una QoS de entre las clases que ofrece la red. La red acepta la conexión sólo si puede conseguir los recursos necesarios para admitir el nivel de tráfico, al tiempo que mantiene la QoS convenida en las conexiones existentes. Al aceptar la conexión, la red establece un *contrato de tráfico* con el usuario. Una vez aceptada la conexión, la red continúa ofreciendo la QoS convenida mientras el usuario respeta el acuerdo de tráfico.

El acuerdo o contrato de tráfico puede consistir en los cuatro parámetros definidos en la Tabla 12.2: velocidad de pico de celdas (PCR), variación del retardo de celdas (CDV), velocidad sostenible de celdas (SCR) y tolerancia a ráfagas. Con fuentes de velocidad constante (CBR) sólo son relevantes los dos primeros parámetros, pudiéndose utilizar los cuatro cuando se trabaja con fuentes de velocidad variable (VBR).

Como sugiere el nombre, la velocidad de pico de celdas es la máxima velocidad a la que se generan en el origen las celdas para una conexión dada. Sin embargo, hemos de tener en consideración la variación del retardo de celdas. Aunque un emisor puede generar celdas a una velocidad de pico constante, las variaciones del retardo de celdas debidas a diversos factores (véase Figura 12.7) afectarán a la evolución temporal, provocando la agrupación y separación de celdas. Así pues, una fuente puede exceder temporalmente la velocidad de pico de celdas debido a la agrupación. Para que la red reserve adecuadamente recursos para esta conexión, debe conocer no sólo la velocidad de pico de celdas, sino también la CDV.

La relación exacta entre la velocidad de pico de celdas y la CDV depende de las definiciones operacionales de estos dos términos. El estándar establece estas definiciones en términos de un algoritmo de

Tabla 12.2. Parámetros de tráfico usados en la definición de la QoS de VCC/VPC.

Parámetro	Descripción	Tipo de tráfico
Velocidad de pico de celdas (PCR)	Límite superior de tráfico que puede presentarse en una conexión ATM	CBR, VBR
Variación del retardo de celdas (CDV)	Límite superior de la variabilidad en el patrón de recepción de celdas observado en un único punto de medida en referencia a la velocidad de pico de celdas	CBR, VBR
Velocidad sostenible de celdas (SCR)	Límite superior de la velocidad media de una conexión ATM, calculado sobre la duración de la conexión	VBR
Tolerancia a ráfagas	Límite superior de la variabilidad en el patrón de recepción de celdas observado en un único punto de medida en referencia a la velocidad sostenible de celdas	VBR

CBR = velocidad constante
VBR = velocidad variable

velocidad de celdas. Dado que el algoritmo se puede usar para el control de los parámetros de uso, pospondremos su estudio hasta el siguiente apartado.

Los parámetros PCR y CDV deben especificarse para cada conexión. Como opción para fuentes de velocidad variable, el usuario puede especificar también una velocidad sostenible de celdas y una tolerancia a la aparición de ráfagas. Estos parámetros son análogos a PCR y CDV, respectivamente, pero aplicados a una velocidad de generación de celdas promedio en lugar de a una velocidad de pico. El usuario puede describir el flujo futuro de celdas en mayor detalle mediante el uso de los parámetros SCR y tolerancia a ráfagas así como mediante PCR y CDV. Con esta información adicional, la red podría utilizar más eficientemente sus recursos; por ejemplo, si se multiplexan estadísticamente varias VCC sobre una VPC, el conocimiento de las velocidades promedio y de pico de celdas posibilita a la red la reserva de memoria temporal de capacidad suficiente para la gestión eficaz del tráfico sin pérdida de celdas.

Para una conexión dada (VPC o VCC), los cuatro parámetros de tráfico se pueden especificar de formas distintas según se ilustra en la Tabla 12.3. Los valores de los parámetros se pueden definir implí-

Tabla 12.3. Procedimientos usados para establecer los valores de los parámetros de tráfico contratados.

	Parámetros especificados explícitamente		Parámetros especificados implícitamente
	Valores de parámetros especificados en el momento del establecimiento de la conexión	Valores de parámetros especificados en el momento de la suscripción	Valores de parámetros especificados usando reglas por defecto
	Requerido por el usuario/NMS	Asignados por el operador de la red	
SVC	Señalización	Mediante suscripción	Reglas por defecto red-operador
PVC	NMS	Mediante suscripción	Reglas por defecto red-operador

SVC = conexión virtual conmutada
PVC = conexión virtual permanente
NMS = sistema de gestión de red

citamente mediante reglas impuestas por el operador de la red. En este caso se les asignan los mismos valores a todas las conexiones, o a todas las conexiones de una misma clase se les asigna el valor de esta clase. El operador de red puede asociar también valores de parámetros a un abonado dado y asignarlos en el momento de la suscripción; asimismo, los valores de los parámetros para una conexión particular, se pueden asignar en el momento de la conexión. En el caso de una conexión virtual permanente, estos valores se asignan por la red cuando se establece la conexión. Para una conexión virtual conmutada, los parámetros son negociados entre el usuario y la red mediante un protocolo de señalización.

Otro aspecto de la calidad del servicio que se puede solicitar o asignar para una conexión dada es la prioridad de pérdida de celdas. Un usuario puede solicitar dos niveles de prioridad de pérdida de celdas para una conexión ATM, indicándose la prioridad de una celda individual mediante el bit CLP existente en su cabecera (Figura 11.4). Cuando se usan dos niveles de prioridad se deben especificar los parámetros de tráfico para ambos flujos de celdas. Esto se realiza generalmente mediante la especificación de un conjunto de parámetros de tráfico para tráfico de alta prioridad ($CLP = 0$) y un conjunto de parámetros de tráfico para todo tipo de tráfico ($CLP = 0$ o 1). Basándose en este análisis, la red puede llevar a cabo la reserva de recursos de forma más eficiente.

Control de los parámetros de uso

Una vez que la conexión ha sido aceptada por la función de control de admisión de conexiones, la función de control de parámetros de uso (UPC) de la red supervisa la conexión para determinar si el tráfico está en concordancia con el contrato de tráfico acordado. El objetivo principal del control de los parámetros de uso es proteger los recursos de la red ante la producción de una sobrecarga en una conexión, lo que afectaría adversamente la QoS en otras conexiones, a través de la detección de violaciones en los parámetros asignados y tomando las medidas oportunas.

El control de los parámetros de uso se puede realizar tanto a nivel de camino virtual como a nivel de canal virtual. El más importante de ellos es el control a nivel VPC, ya que los recursos de la red se reservan inicialmente, en general, en base a caminos virtuales, con la capacidad del camino virtual compartida entre los diferentes canales virtuales miembros.

Existen dos funciones distintas asociadas al control de los parámetros de uso:

- Control de la velocidad de pico de celdas y de la variación del retardo de celdas asociada (CDV).
- Control de la velocidad sostenible de celdas y de la tolerancia a la aparición de ráfagas.

Consideremos en primer lugar la velocidad de pico de celdas y la variación del retardo de celdas asociada. En términos sencillos, se dice que un tráfico es adecuado si la velocidad de pico de transmisión de celdas no excede la velocidad de pico de celdas acordada, sujeta a la posibilidad de que la variación del retardo de celdas se encuentre en el rango establecido. El documento I.371 define un algoritmo, el algoritmo de velocidad de pico de celdas, que supervisa el acuerdo en base a dos parámetros: la velocidad de pico de celdas, R , y el límite de tolerancia CDV, τ . Así, $T = 1/R$ es el intervalo de tiempo de llegada entre celdas si no hay CDV. En caso de que exista CDV, T es el tiempo promedio de llegada entre celdas a la velocidad de pico. El algoritmo se ha definido para supervisar la velocidad a la que llegan las celdas y para asegurar que el tiempo de llegada entre celdas no es demasiado pequeño para provocar que el flujo exceda la velocidad de pico de celdas en una cantidad superior al límite de tolerancia.

El mismo algoritmo, con parámetros distintos, se puede usar para supervisar la velocidad sostenible de celdas R_s y la tolerancia de aparición de ráfagas asociada τ_s .

El algoritmo de velocidad de celdas es bastante complejo, pudiéndose encontrar los detalles en [STAL99b]. Este algoritmo define simplemente una forma de supervisar el cumplimiento del contrato de tráfico. Para llevar a cabo el control de los parámetros de uso, la red debe actuar de acuerdo con los

resultados del algoritmo, consistiendo la estrategia más sencilla en aceptar las celdas que cumplen con los parámetros, descartándose por la función UPC aquellas que no los cumplen.

Las celdas que no cumplen con el contrato de tráfico pueden ser marcadas a opción de la red. En este caso, una celda que no cumple con el contrato se puede marcar con $CLP = 1$ (baja prioridad) y aceptarse, pudiendo ser descartada de la red posteriormente en caso de congestión.

La situación resulta más compleja en caso de que el usuario haya negociado dos niveles de prioridad de pérdida de celdas para una red. Recordemos que el usuario puede negociar un contrato para tráfico de alta prioridad ($CLP = 0$) y un contrato distinto para tráfico conjunto ($CLP = 0$ o 1). Se aplican las siguientes reglas:

1. Una celda con $CLP = 0$ que cumple el contrato de tráfico para $CLP = 0$ es aceptada.
2. Una celda con $CLP = 0$ que no cumple el contrato para tráfico ($CLP = 0$) pero sí para tráfico ($CLP = 0$ o 1) es marcada y aceptada.
3. Una celda con $CLP = 0$ que no cumple el contrato para tráfico ($CLP = 0$) ni para tráfico ($CLP = 0$ o 1) es rechazada.
4. Una celda con $CLP = 1$ que cumple el contrato para tráfico ($CLP = 0$ o 1) es aceptada.
5. Una celda con $CLP = 1$ que no cumple el contrato para tráfico ($CLP = 0$ o 1) es rechazada.

Rechazo selectivo de celdas

El rechazo selectivo de celdas se lleva a cabo cuando la red, de forma independiente a la función UPC, rechaza celdas ($CLP = 1$). El objetivo es el rechazo de celdas de prioridad baja durante la congestión para salvaguardar las prestaciones de las celdas de prioridad superior. Obsérvese que la red no tiene forma de discriminar entre celdas marcadas como de baja prioridad por el emisor y celdas marcadas por la función UPC.

Adaptación del tráfico

El algoritmo UPC es una forma de **política de tráfico**, que se produce cuando se regula un flujo de datos de manera que las celdas (o las tramas o los paquetes) que superen un cierto nivel de prestaciones sean rechazadas o marcadas. Puede ser deseable complementar una política de tráfico con una de **adaptación del tráfico**, usada para suavizar el flujo de tráfico y reducir la agrupación de celdas. Esto puede dar lugar a una reserva de recursos más adecuada y a un tiempo de retardo medio reducido.

Una aproximación sencilla para llevar a cabo la adaptación del tráfico consiste en usar una variante del algoritmo UPC conocida como cubo de permisos. En contraste con el algoritmo UPC, que se limita a supervisar el tráfico y marcar o rechazar las celdas que no cumplen el contrato, la adaptación del tráfico mediante una cesta de permisos controla el flujo de celdas que sí cumplen el contrato de tráfico.

En la Figura 12.9 se ilustra el principio básico del método de la cesta de permisos. Un generador de permisos produce éstos a una velocidad de ρ permisos por segundo y los coloca en la cesta de permisos, que tiene una capacidad máxima de β permisos. Las celdas recibidas desde el emisor se sitúan en una memoria temporal con una capacidad máxima de K celdas. Para llevar a cabo la transmisión de una celda a través de un servidor es necesario coger un permiso de la cesta, de modo que si se encuentra vacía, la celda se pone en cola en espera del siguiente permiso. El resultado de este esquema es que si existe un exceso de celdas y la cesta está vacía, las celdas se emiten con un flujo homogéneo de ρ celdas por segundo sin variación en el retardo de celdas hasta que se elimine el exceso. Por tanto, la cesta de permisos suaviza las ráfagas de celdas.

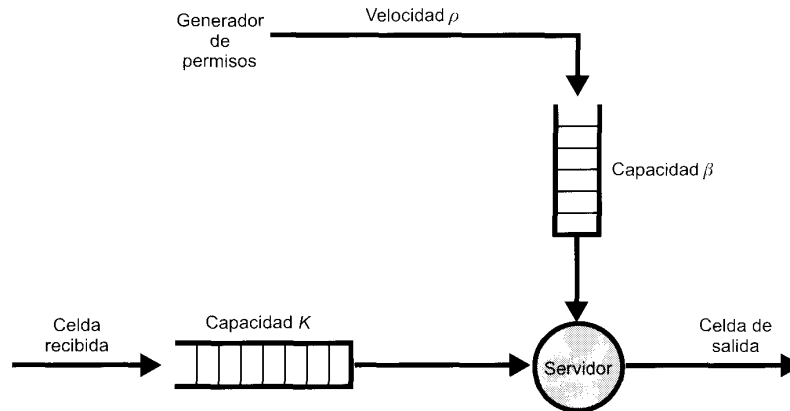


Figura 12.9. Cubo de permisos para adaptación del tráfico.

12.6. GESTIÓN DE TRÁFICO ABR EN ATM

La QoS proporcionada por los tráficos CBR, rt-VBR y nrt-VBR se basa en (1) un contrato de tráfico que especifica las características del flujo de celdas y en (2) el UPC realizado por la red para hacer cumplir el flujo. Durante el proceso de admisión de una conexión, la red usa el contrato de tráfico propuesto para determinar si se encuentran disponibles los recursos para la nueva conexión. Si es así, y una vez establecida la conexión, UPC puede rechazar o marcar como de baja prioridad cualquier celda que exceda los parámetros del contrato de tráfico. No existe realimentación hacia el emisor relativa a la congestión, por lo que la aproximación descrita se conoce como **control en bucle abierto**.

Este tipo de aproximación no es adecuado para muchas de las aplicaciones de datos. Las aplicaciones típicas correspondientes a tráfico no de tiempo real, tales como transferencia de ficheros, acceso a Web, llamadas a procedimientos remotos, servicio de ficheros distribuidos, etc., no tienen características de tráfico bien definidas salvo quizá una velocidad de pico de celdas, si bien la PCR no es por sí misma suficiente para que la red reserve recursos de forma efectiva. Además, este tipo de aplicaciones puede tolerar generalmente retardos impredecibles y un rendimiento variable en el tiempo.

Estas aplicaciones se pueden gestionar de dos formas posibles. Una posibilidad es permitir que estas aplicaciones compartan la capacidad no utilizada de manera relativamente incontrolada. Conforme aumenta la congestión se pierden celdas, de modo los distintos emisores reducirán sus velocidades de datos; esta forma de transmisión encaja bien con las técnicas de control de congestión de TCP (descritas en el Capítulo 17), y es el modo de funcionamiento del servicio UBR. Esta aproximación se denomina de **mínimo esfuerzo**, siendo su principal desventaja su ineficiencia: las celdas se pierden, provocando retransmisiones.

La otra forma de gestionar las aplicaciones no de tiempo real es permitir que varios emisores compartan la capacidad no usada por los tráficos CBR y VBR pero sin realimentación hacia los emisores para poder adaptar dinámicamente la carga y evitar así la pérdida de celdas y el compartimiento adecuado de la capacidad. Esta aproximación se conoce como **control en bucle cerrado** debido al uso de realimentación, y se usa para el servicio ABR.

En esta sección se presenta el servicio ABR y los mecanismos utilizados para el control del flujo de celdas.

En [CHEN96] se especifican las siguientes características como las principales del servicio ABR:

1. Las conexiones ABR comparten la capacidad disponible, teniendo acceso a la capacidad instantánea no utilizada por las conexiones CBR/VBR. Por tanto, ABR puede aumentar la utilización de la red sin afectar a la QoS de las conexiones CBR/VBR.
2. El compartimiento de la capacidad disponible usada por una sola conexión ABR es dinámico y varía entre una velocidad de celdas mínima acordada (MCR) y PCR. La MCR asignada a una conexión particular puede ser cero. Con un valor de MCR distinto de cero la red asegura un rendimiento mínimo; sin embargo, un emisor puede transmitir a una velocidad inferior a una MCR distinta de cero durante un periodo de tiempo dado.
3. La red proporciona realimentación a las fuentes ABR de forma que este flujo está limitado a la capacidad disponible. Los retardos temporales inherentes a la realimentación implican el uso de memorias temporales a lo largo de un camino de conexión; estas memorias absorben el exceso de tráfico generado antes de la llegada de la realimentación al emisor. Dada la alta velocidad y el relativamente elevado retardo de propagación a través de la red, estas memorias pueden ser grandes, dando lugar a retardos elevados. En consecuencia, el servicio ABR es apropiado para aplicaciones que pueden tolerar ajustes en sus velocidades de transmisión y retardos de celdas impredecibles.
4. Para las fuentes ABR que adaptan su velocidad de transmisión de acuerdo con la realimentación recibida, se garantiza una tasa de pérdida de celdas baja. Ésta es una diferencia importante entre el servicio ABR y el UBR.

MECANISMOS DE REALIMENTACIÓN

La velocidad de transmisión de celdas sobre una conexión ABR desde un emisor dado se caracteriza por cuatro parámetros:

- **Velocidad de celdas permitida (ACR):** es la velocidad actual a la que se permite que transmita celdas el emisor. Éste puede transmitir a cualquier velocidad comprendida entre cero y ACR.
- **Velocidad de celdas mínima (MCR):** valor mínimo que puede tomar ACR (es decir, la red no restringirá el flujo del emisor a un valor menor que MCR). MCR se puede fijar a cero para una conexión dada.
- **Velocidad de pico de celdas (PCR):** valor máximo que puede tomar ACR.
- **Velocidad de celdas inicial (ICR):** valor asignado inicialmente a ACR.

Un emisor comienza con $ACR = ICR$ y ajusta ACR de forma dinámica de acuerdo con la realimentación desde la red. Dicha realimentación tiene lugar periódicamente en forma de una secuencia de celdas de gestión de los recursos (RM), cada una de las cuales contiene tres campos que sirven de realimentación al emisor: un bit *indicador de congestión* (CI), un bit de *no incremento* (NI) y un campo de *velocidad explícita de celdas* (ER). El emisor reacciona de acuerdo con las siguientes reglas:

```

if CI = 1
    reducir ACR en una cantidad proporcional a su
        valor actual, pero no a uno menor que MCR
else if NI = 0 incrementar ACR en una cantidad proporcional a PCR,
        pero no exceder el valor de PCR
if ACR > ER hacer  $ACR \leftarrow \max \{ER, MCR\}$ 
  
```

El emisor comprueba primero los dos bits de realimentación. Si se desea un incremento, éste es fijo e igual a $RIF \times PCR$, donde RIF es un *factor de incremento de velocidad* fijo. Si se lleva a cabo un decremento, éste es exponencial en una cantidad $RDF \times ACR$, siendo RDF un *factor de decremento de velocidad* fijo. Por último, si ER es menor que ACR, el emisor reduce ACR a ER. Todos estos ajustes están sujetos a la condición de que ACR varíe en el rango de límites MCR y PCR. La tabla siguiente resume estas reglas:

NI	CI	Acción
0	0	$ACR \leftarrow \max[MCR, \min[ER, PCR, ACR + RIF \times PCR]]$
0	1	$ACR \leftarrow \max[MCR, \min[ER, ACR(1 - RDF)]]$
1	0	$ACR \leftarrow \max[MCR, \min[ER, ACR]]$
1	1	$ACR \leftarrow \max[MCR, \min[ER, ACR(1 - RDF)]]$

En la Figura 12.10 se ilustra el efecto de la realimentación sobre ACR. En este ejemplo se hace uso de un valor de RIF igual a $1/16$, que es el valor por defecto; como se puede ver, cada incremento es por una cantidad constante. El valor por defecto para RDF es también $1/16$, pero en la Figura 12.10 usa un valor igual a $1/4$ para resaltar el efecto exponencial de RDF: el decremento es proporcional al valor actual de ACR. Con este incremento lineal y decremento exponencial, la fuente incrementará lentamente su velocidad cuando no exista evidencia de congestión, pero decrementará rápidamente su velocidad cuando ésta es elevada y se indica la ocurrencia de congestión.

FLUJO DE CELDAS

Una vez vista la forma en que reacciona un emisor ante la realimentación, a continuación se describe el modo en que ésta se lleva a cabo. En la Figura 12.11 se ilustra el mecanismo. En esta figura se mues-

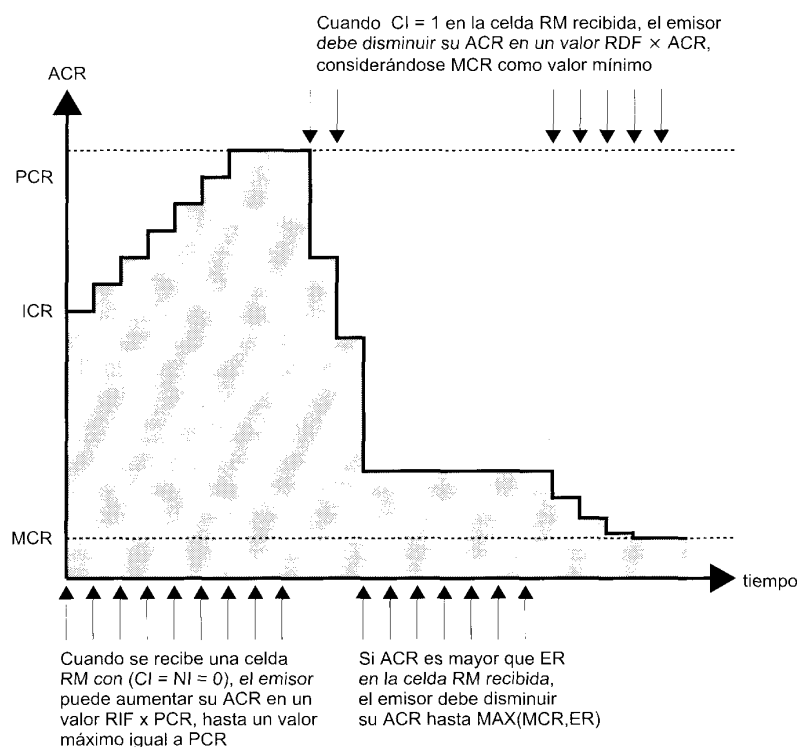


Figura 12.10. Variaciones en la velocidad de celdas permitida (basado en [SAIT96]).

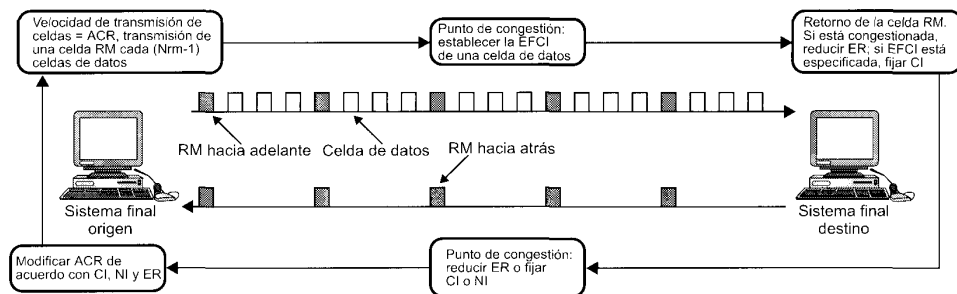


Figura 12.11. Flujo de datos y de celdas RM en una conexión ABR (basado en [SAIT96]).

tra un flujo de datos en cada sentido sobre una conexión ATM para una comunicación de datos bidireccional.

Existen dos tipos de celdas ATM sobre una conexión ABR: celdas de datos y celdas de gestión de recursos (RM). Un emisor recibe una secuencia regular de celdas RM que proporcionan realimentación para permitirle adaptar su velocidad de transmisión de celdas. La mayoría de las celdas RM se generan por parte del emisor, transmitiéndose una **celda RM hacia adelante (FRM)** cada $(N_{rm} - 1)$ celdas de datos, donde N_{rm} es un parámetro preestablecido (generalmente igual a 32). Conforme se recibe en el destino cada una de las celdas FRM, éstas se devuelven hacia el emisor como **celdas RM hacia atrás (BRM)**.

Cada FRM contiene los campos CI, NI y ER. Generalmente, el emisor hace $CI = 0$, $NI = 0$ o 1 y ER igual a una velocidad de transmisión deseada en el rango $ICR \leq ER \leq PCR$. Un conmutador ATM o el sistema destino pueden cambiar cualquiera de estos campos antes de que la correspondiente celda BRM vuelva al emisor.

Un conmutador ATM dispone de varias formas para llevar a cabo la realimentación de control de velocidad sobre el emisor:

- **Marca EFCI:** el conmutador puede activar la condición EFCI (indicación explícita de congestión hacia adelante) en la cabecera de una celda de datos ATM (usando el campo de tipo de carga útil) cuando ésta pasa a través suyo en la dirección hacia adelante. Esto provocará que el sistema final de destino active el bit CI en una celda BRM.
- **Marca de velocidad relativa:** el conmutador puede activar directamente el bit CI o el bit NI de una celda RM que lo atraviesa. Si el bit se activa en una celda FRM, éste permanecerá activo en la celda BRM correspondiente en el destino. Activando uno de estos bits en una celda BRM que atraviesa el nodo se consiguen resultados más rápidos, correspondiendo el más rápido de ellos a la generación de una celda BRM con los bits CI o NI activos por parte del conmutador en lugar de esperar a que pase una celda BRM.
- **Marca de velocidad explícita:** el conmutador puede reducir el valor del campo ER de una celda FRM o de una BRM.

Estas acciones permiten a un conmutador ATM indicar a un emisor que se está produciendo congestión y reducir su velocidad de celdas. El sistema destino puede también indicar la ocurrencia de congestión. En condiciones normales, un sistema destino se limita a convertir cada celda FRM entrante en una celda BRM sin modificar los campos NI, CI ni ER, excepto que el bit CI esté activo si se ha recibido una señal EFCI en la celda de datos anterior. Sin embargo, si el destino sufre congestión, éste puede activar el bit CI o el bit NI o reducir el valor de ER cuando convierte una celda FRM en una BRM.

Los primeros conmutadores ATM que soportaban ABR hacían uso de los bits EFCI, NI y CI, ofreciendo un sencillo mecanismo de control de velocidad relativa. Los controles más complejos en que se hace uso de una velocidad explícita constituyen una segunda generación de servicios ABR.

12.7. CONTROL DE CONGESTIÓN EN RETRANSMISIÓN DE TRAMAS

El documento I.370 define los siguientes objetivos del control de congestión en retransmisión de tramas:

- Minimización del rechazo de celdas.
- Mantenimiento, con alta probabilidad y mínima varianza, de una calidad de servicio acordada.
- Minimización de la posibilidad de que un usuario final pueda monopolizar los recursos de la red a expensas de otros usuarios finales.
- Sencillez de implementación y de poco coste adicional tanto desde el punto de vista del usuario final como desde el de la red.
- Generación de mínimo tráfico adicional de red.
- Distribución adecuada de los recursos de red entre los usuarios finales.
- Limitación la expansión de la congestión hacia otras redes y elementos de la red.
- Funcionamiento efectivo independientemente del flujo de tráfico en ambos sentidos entre los usuarios finales.
- Mínima interacción o impacto en otros sistemas en la red de retransmisión de tramas.
- Minimización de la varianza de la calidad del servicio suministrado a conexiones de retransmisión de tramas individuales durante la congestión (por ejemplo, las conexiones lógicas individuales no deberían experimentar una degradación brusca cuando se avecina la congestión o ésta ya se ha producido).

El control de congestión resulta difícil en redes de retransmisión de tramas debido a la limitación de herramientas disponibles en los gestores de tramas (nodos de conmutación de tramas). Se ha mejorado el protocolo de retransmisión de tramas con objeto de maximizar el rendimiento y la eficiencia. Una consecuencia de este hecho es que el gestor de tramas no puede controlar el flujo de tramas de un suscriptor o un gestor de tramas adyacente usando el protocolo de control de flujo de ventana deslizante típico, como el empleado en HDLC.

El control de congestión es responsabilidad conjunta de la red y de los usuarios finales. La red (esto es, el conjunto de gestores de tramas) es el mejor lugar para llevar a cabo la supervisión del grado de congestión, mientras que los usuarios finales constituyen el mejor punto para el control de la congestión mediante la limitación del flujo de tráfico.

En la Tabla 12.4 se enumeran las técnicas de control de congestión definidas en los diversos documentos de ITU-T y ANSI. La **estrategia de rechazo** es la respuesta más básica ante la congestión: cuando ésta llega a ser severa, la red se ve forzada a rechazar tramas. Sería deseable hacer esto de manera adecuada para todos los usuarios.

Los procedimientos de **prevención de congestión** se usan con el fin de minimizar el efecto de la congestión en la red. De este modo, estos procedimientos serían iniciados en o antes del punto A en la Figura 12.4 para prevenir que la congestión alcance el punto B. Cerca del punto A existe poca evidencia para los usuarios finales de que la congestión está aumentando, por lo que debe existir algún mecanismo de **señalización explícita** de la red que ponga en marcha la prevención de congestión.

Los procedimientos de **recuperación de congestión** se usan para prevenir el colapso de la red ante la ocurrencia de una congestión severa. Estos procedimientos se inician generalmente cuando la red ha comenzado a perder tramas debido a la congestión. Esta pérdida de tramas se indica mediante algún software de capas superiores (por ejemplo, el protocolo de control LAPF o TCP), y sirve como mecanismo de **señalización implícita**. Tal como se muestra en la Figura 12.4, las técnicas de recuperación de congestión operan en torno al punto B y en la región de congestión severa.

ITU-T y ANSI consideran la prevención de congestión mediante señalización explícita y la recuperación de congestión mediante señalización implícita como métodos complementarios del control de congestión en el servicio de retransmisión de tramas.

Tabla 12.4. Técnicas de control de congestión en retransmisión de tramas.

Técnica	Tipo	Función	Elementos clave
Control de rechazo	Estrategia de rechazo	Proporciona ayuda a la red sobre las tramas a rechazar	Bit DE
Notificación explícita de congestión hacia atrás	Prevención de congestión	Proporciona ayuda a los sistemas finales acerca de la congestión en la red	Bit BECN o mensaje CLLM
Notificación explícita de congestión hacia adelante	Prevención de congestión	Proporciona ayuda a los sistemas finales acerca de la congestión en la red	Bit FECN
Notificación implícita de congestión	Recuperación de congestión	Un sistema final infiere la existencia de congestión a partir de la pérdida de tramas	Números de secuencia en las PDU de capas superiores

GESTIÓN DE LA TASA DE TRÁFICO

Como último método, una red de retransmisión de tramas debe descartar tramas para combatir la congestión, no avisando de este hecho. Dado que los gestores de tramas en la red disponen de una cantidad finita de memoria para la puesta en cola de las tramas (Figura 12.2), es posible la saturación de una cola, siendo por tanto necesario el rechazo de las tramas más recientes u otras tramas.

La forma más sencilla de luchar contra la congestión es que la red de retransmisión de tramas rechace tramas arbitrariamente, independientemente del origen de una trama dada. En este caso, dado que no importa la limitación, la mejor estrategia para cualquier sistema final individual consiste en transmitir tramas tan rápido como sea posible, lo cual, claro está, empeora la congestión.

Para mejorar la reserva de los recursos, el servicio de retransmisión de tramas incluye el concepto de tasa de información contratada (CIR). Este parámetro es una velocidad, en bits por segundo, que acuerda la red para dar soporte a una conexión particular en modo trama. Cualquier dato transmitido a una velocidad superior a la CIR es susceptible de ser rechazado cuando se produce congestión. A pesar del uso de término *contratado* no existe garantía de que se alcance la CIR, pudiéndose ver forzada la red a proporcionar un servicio menor a la CIR para una conexión dada en caso de congestión extrema. Sin embargo, cuando llega la hora de descartar tramas, la red decidirá eliminar las tramas de aquellas conexiones que excedan su CIR antes de descartar tramas que respeten la CIR contratada.

En teoría, cada nodo de retransmisión de tramas debería gestionar sus recursos de manera que la suma de las CIR de todas las conexiones de todos los sistemas finales conectados al nodo no supere la capacidad del mismo. Además, la suma de las CIR no debería superar la velocidad de datos física de la interfaz usuario-red, conocida como tasa o velocidad de acceso. La limitación impuesta por la velocidad de acceso se puede expresar como sigue:

$$\sum_i CIR_{i,j} \leqslant VelocidadAcceso_j \quad (12.1)$$

donde

$CIR_{i,j}$ = tasa de información contratada para la conexión i del canal j

$VelocidadAcceso_j$ = velocidad de datos del canal de acceso de usuario i , entendiéndose por canal un canal TDM de velocidad fija entre el usuario y la red

La consideración de la capacidad del nodo puede provocar la selección de valores menores para algunas de las CIR.

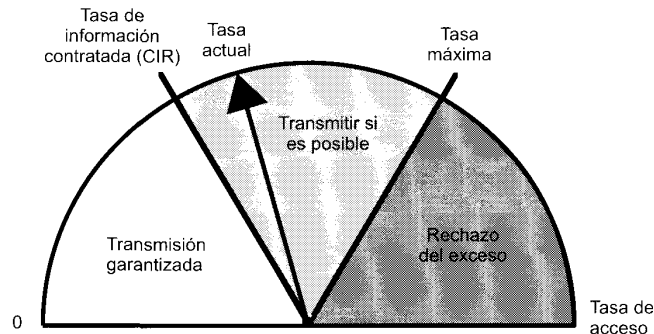


Figura 12.12. Funcionamiento de la CIR.

Para conexiones de retransmisión de tramas permanentes, la CIR de cada conexión se puede establecer en el momento en que se acepta dicha conexión entre el usuario y la red. Para conexiones conmutadas, el parámetro CIR se negocia en la fase de configuración del protocolo de control de llamadas.

La CIR provee de un mecanismo de discriminación acerca de qué tramas rechazar cuando se produce congestión. La discriminación se indica mediante el uso del bit de conveniencia de rechazo (DE) en las tramas LAPF (Figura 11.18). El gestor de tramas al que se conecta la estación del usuario realiza una función medidora (Figura 12.12). Si el usuario está enviando datos en una cantidad inferior a la CIR, el gestor de tramas entrantes no altera el bit DE; si, por contra, la velocidad excede la CIR, el gestor de tramas entrantes activa el bit DE en las tramas en exceso y las transmite, de modo que estas tramas pueden ser procesadas o, si se produce congestión, rechazadas. Finalmente, se define una velocidad de transmisión máxima de manera que cualquier trama por encima del máximo es descartada cuando llega al gestor de tramas.

La CIR, por sí misma, no proporciona demasiada flexibilidad en la gestión de las tasas de tráfico. En la práctica, un gestor de tramas mide el tráfico sobre cada conexión lógica durante un intervalo de tiempo dado, y después toma la decisión en base a la cantidad de datos recibidos durante el intervalo. Son necesarios dos parámetros adicionales, asignados en el caso de conexiones permanentes y negociados para conexiones conmutadas:

- **Tamaño de ráfaga contratado (B_c):** es la máxima cantidad de datos que la red acuerda transmitir, en condiciones normales, en un intervalo de medida T . Estos datos pueden ser o no contiguos (es decir, pueden aparecer en una o en varias tramas).
- **Tamaño de ráfaga en exceso (B_e):** es la máxima cantidad de datos en exceso de B_c que intentará transmitir la red, en condiciones normales, en un intervalo de medida T . Estos datos no se contratan en el sentido de que la red no se compromete a proporcionarlos en condiciones normales. Dicho de otra forma, los datos que representan B_e se envían con menor probabilidad que los datos en B_c .

Las cantidades B_c y CIR están relacionadas. Dado que B_c es la cantidad contratada de datos que puede transmitir el usuario en un tiempo T y CIR es la velocidad a la que se pueden transmitir dichos datos, se tiene que:

$$T = \frac{B_c}{\text{CIR}} \quad (12.2)$$

En la Figura 12.13, basada en una figura de la recomendación I.370 de ITU-T, se ilustra la relación entre estos parámetros. La línea continua en cada gráfica representa el número acumulado de bits de información a través de una conexión desde el instante de tiempo $T = 0$. La línea discontinua rotulada con «tasa de acceso» representa la velocidad de datos del canal correspondiente a esta conexión. La

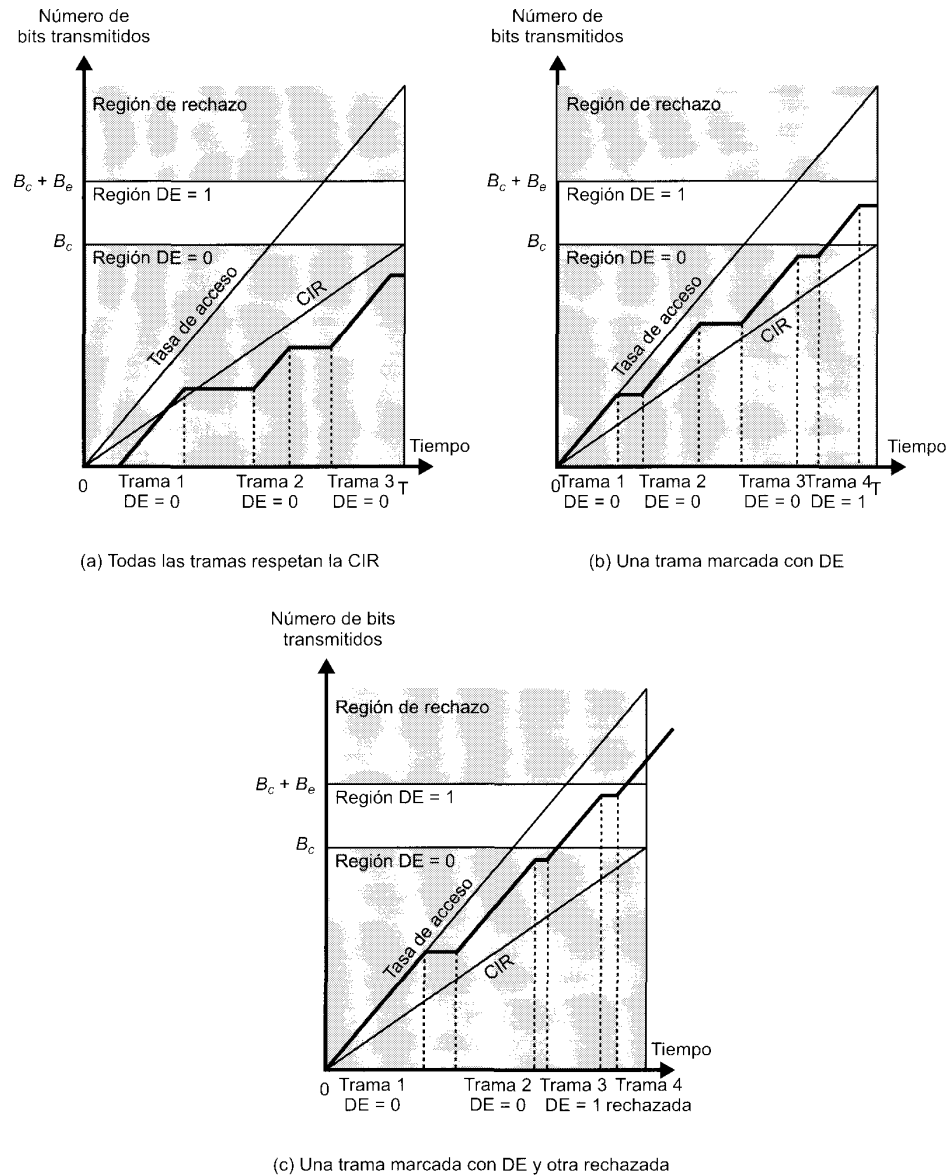


Figura 12.13. Ilustración de las relaciones entre los parámetros de congestión.

línea discontinua rotulada con «CIR» es la tasa de información contratada en el intervalo de medida T . Obsérvese que cuando se va a transmitir una trama, la línea continua es paralela a la línea de tasa de acceso; cuando se transmite una trama a través de un canal, éste se dedica a la transmisión de dicha trama. Cuando no hay tramas que transmitir, la línea continua es horizontal.

En la parte (a) de la Figura 12.13 se muestra un ejemplo en el que se transmiten tres tramas durante el intervalo de medida, y el número total de bits en las tres tramas es menor que B_c . Fijémonos en el

hecho de que durante la transmisión de la primera trama la velocidad de transmisión real supera temporalmente la CIR. Esto no tiene consecuencias, ya que el gestor de tramas está relacionado sólo con el número acumulado de bits transmitidos durante el intervalo completo. En la parte (b) de la figura, la última trama transmitida durante el intervalo provoca que el número acumulado de bits transmitidos supere B_c , por lo que el gestor de tramas activa el bit DE de la trama. En la parte (c) de la figura, la tercera trama excede B_c y se marca para su potencial rechazo, mientras que la cuarta trama excede $B_c + B_e$ y es descartada.

PREVENCIÓN DE CONGESTIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN EXPLÍCITA

Es deseable hacer tanto uso como sea posible de la capacidad disponible en una red de retransmisión de tramas para reaccionar de manera adecuada y controlada ante la congestión. Éste es el objetivo de las técnicas de prevención explícita de congestión. En términos generales, para llevar a cabo esta prevención, la red alerta a los sistemas finales acerca del aumento de la congestión en la red, de modo que éstos toman las medidas oportunas para reducir la carga introducida en la red.

Mientras se desarrollaban los estándares de prevención explícita de congestión, se consideraban dos estrategias generales [BERG91]. Algunos creían que la congestión se producía siempre de forma lenta y casi siempre en los nodos de salida. Otros observaron casos en los que la congestión aumentaba muy rápidamente en los nodos intermedios, precisándose acciones decisivas rápidas para prevenir la congestión de la red. Veremos que estas aproximaciones se corresponden, respectivamente, con las técnicas de prevención explícita de congestión hacia adelante y hacia atrás.

En la señalización explícita se usan dos bits en el campo de direcciones de cada trama, pudiendo ser activado cada uno de ellos por cualquier gestor de tramas que detecte la congestión. Si un gestor de tramas recibe una trama en la que uno de estos bits o los dos están activados, no debe desactivar los bits antes de retransmitir la trama. Así pues, los bits constituyen señales desde la red hacia el usuario final. Estos dos bits son:

- **Notificación explícita de congestión hacia atrás (BECN):** notifica al usuario acerca de la conveniencia de poner en marcha los procedimientos para evitar la congestión allí donde son aplicables para el tráfico en dirección opuesta a la de la trama recibida. Indica que las tramas que transmita el usuario a través de esta conexión lógica pueden encontrar recursos congestionados.
- **Notificación explícita de congestión hacia adelante (FECN):** notifica al usuario acerca de la conveniencia de poner en marcha los procedimientos para evitar la congestión allí donde son aplicables para el tráfico en la misma dirección que la de la trama recibida. Indica que la trama, sobre su conexión lógica, ha encontrado recursos congestionados.

Veamos cómo se usan estos bits por parte de la red y del usuario. En primer lugar, para la **respuesta de la red**, es necesario que cada gestor de tramas supervise el comportamiento de sus colas. Si el tamaño de éstas comienza a crecer de forma peligrosa, se deberían activar los bits FECN o BECN, o una combinación de ellos, para tratar de reducir el flujo de tramas a través del gestor de tramas. La elección de los bits FECN o BECN puede estar determinada por el hecho de que los usuarios finales de una conexión lógica dada estén preparados para responder a uno o al otro, lo cual se puede definir en el momento de la configuración. Si la congestión se hace más seria se podría notificar a todas las conexiones lógicas a través de un gestor de tramas. En las etapas más tempranas de la congestión, el gestor de tramas podría notificarlo sólo a aquellos usuarios cuyas conexiones generan la mayor parte del tráfico.

La **respuesta de usuario** se determina en base a la recepción de las señales BECN o FECN. El procedimiento más sencillo consiste en responder a la señal BECN: el usuario simplemente reduce la velocidad a la que transmite las tramas hasta que la señal cesa. La respuesta a la señal FECN es más compleja, ya que es necesario que el usuario notifique a su usuario paritario sobre esa conexión para que reduzca su flujo de tramas. Las funciones centrales usadas en el protocolo de retransmisión de tramas no contemplan esta notificación, por lo que debe ser realizada en una capa superior, como la de transporte. El control de flujo se podría también complementar con el protocolo de control LAPF o con algún otro

protocolo de control de enlace implementado encima de la subcapa de retransmisión de tramas. El protocolo de control LAPF es especialmente útil dado que incluye una mejora a LAPD que permite al usuario ajustar el tamaño de la ventana.

12.8. LECTURAS RECOMENDADAS

En [YANG95] se lleva a cabo una revisión exhaustiva de las técnicas de control de congestión. Por su parte, [JAIN90] y [JAIN92] proporcionan una discusión excelente acerca de los requisitos del control de congestión, de los distintos enfoques que se pueden hacer y acerca de distintas consideraciones sobre prestaciones.

[GARR96] presenta una exposición razonada de las clases de servicios ATM y discute las implicaciones de cada una de ellas en la gestión de tráfico. En [MCDY99] se realiza una descripción detallada del control de tráfico en ATM para los servicios CBR y VBR. Por su parte, los textos [SCHW96] y [PITT96] constituyen sendos excelentes tratamientos de las características y prestaciones del tráfico ATM.

En [CHEN96] se ofrece una buena revisión del servicio ABR en contraposición con los servicios CBR y VBR y describe el mecanismo de control de tráfico. [JAIN96] proporciona una explicación detallada del comportamiento de sistemas emisores y receptores en la transmisión de celdas de datos y celdas RM. En [ARUL96] se presentan de forma extensa los esquemas de reserva de capacidad para el servicio ABR. [SAIT96] constituye una discusión útil acerca de las implicaciones que sobre las prestaciones tienen las distintas componentes del mecanismo de control de tráfico ABR. Otros dos análisis de prestaciones de interés se pueden encontrar en [BONO95] y [OSHA95].

Finalmente, en [CHEN89] y [DOS88] se presenta un interesante estudio de cuestiones relativas al control de congestión en retransmisión de tramas.

ARUL96 Arulambalam, A.; Chen, X.; y Ansari, N. «Allocating Fair Rates for Available Bit Rate Service in ATM Networks.» *IEEE Communications Magazine*, November 1996.

BONO95 Bonomi, F., y Fendick, K. «The Rate-Based Flow Control Framework for the Available Bit Rate ATM Service.» *IEEE Network*, March/April 1995.

CHEN89 Chen, K.; Ho, K.; y Saksena, V. «Analysis and Design of a Highly Reliable Transport Architecture for ISDN Frame-Relay Networks.» *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, October 1989.

CHEN96 Chen, T.; Liu, S.; y Samalam, V. «The Available Bit Rate Service for Data in ATM Networks.» *IEEE Communications Magazine*, May 1996.

DOSH88 Doshi, B., y Nguyen, H. «Congestion Control in ISD Frame-Relay Networks.» *AT&T Technical Journal*, November/December 1988.

GARR96 Garrett, M. «A Service Architecture for ATM: From Applications to Scheduling.» *IEEE Network*, May/June 1996.

JAIN90 Jain, R. «Congestion Control in Computer Networks: Issues and Trends.» *IEEE Network Magazine*, May 1990.

JAIN92 Jain, R. «Myths About Congestion Management in High-Speed Networks.» *Internetworking: Research and Experience*, Volume 3, 1993.

JAIN96 Jain R., et al. «Source Behavior for ATM ABR Traffic Management: An Explanation. *IEEE Communications Magazine*, November 1996.

MCDY99 McDysan, D., y Spohn, D. *ATM: Theory and Application*. New York: McGraw-Hill, 1999.

OSHA95 Oshaki, H., et al. «Rate-Based Congestion Control for ATM Networks.» *Computer Communication Review*, April 1995.

- PITT96 Pitts, J., y Schormans, J. *Introduction to ATM Design and Performance*. New York: Wiley, 1996.
- SAIT96 Saito, J., et al. «Performance Issues in Public ABR Service.» *IEEE Communications Magazine*, November 1996.
- SCHW96 Schwartz, M. *Broadband Integrated Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 1996.
- YANG95 Yang, C., y Reddy, A. «A Taxonomy for Congestion Control Algorithms in Packet Switching Networks.» *IEEE Network*, July/August 1995.

12.9. PROBLEMAS

- 12.1. Una técnica de control de congestión propuesta es la conocida como control isarrítmico. En este método se fija un número total de tramas en tránsito mediante la inserción en la red de un número fijo de permisos. Estos permisos circulan de forma aleatoria a través de la red de retransmisión de tramas. Cuando un gestor de tramas desea transmitir una trama procedente de un usuario conectado a él, debe primero capturar y destruir un permiso. Una vez que la trama se ha enviado hacia el usuario destino por el gestor de tramas al que éste se encuentra conectado, dicho gestor restituye el permiso. Indique tres problemas potenciales de esta técnica.
- 12.2. En el estudio de los efectos de latencia/velocidad presentado en la Sección 12.5 se vio un ejemplo en el que se transmitían 7 megabits antes de que el emisor pudiese reaccionar. ¿Es que no es una técnica de control de flujo de ventana deslizante, como la descrita para HDLC, diseñada para solucionar los elevados retardos de propagación?
- 12.3. Considere la red de retransmisión de tramas mostrada en la Figura 12.14. C es la capacidad de un enlace en tramas por segundo. El nodo A presenta una carga constante de 0,8 tramas por segundo con destino a A'. Por su parte, el nodo B presenta una carga λ hacia B'. El nodo S dispone de un conjunto de memorias temporales comunes usadas tanto para el tráfico hacia A' como para el tráfico hacia B'. Cuando se llena la memoria temporal, las tramas se rechazan y se retransmiten posteriormente por el usuario origen. S tiene una capacidad de 2. Dibuje el ren-

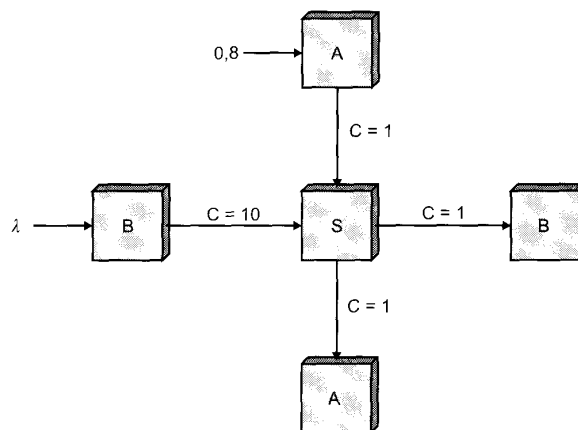


Figura 12.14. Red de nodos.

dimiento total (es decir, la suma de tráfico entre A y A' y entre B y B') en función de λ . ¿Qué fracción de rendimiento corresponde a tráfico A - A' para $\lambda > 1$?

- 12.4.** Compare la velocidad sostenible de celdas y la tolerancia a la aparición de ráfagas, tal como se usan en redes ATM, con la tasa de información contratada y el tamaño de ráfaga en exceso, tal como se usan en redes de retransmisión de tramas. ¿Representan los respectivos términos los mismos conceptos?

PARTE IV

REDES DE ÁREA LOCAL

CUESTIONES A TRATAR EN LA CUARTA PARTE

La tendencia de las redes de área local (LAN) implica el uso de medios de transmisión compartido o conmutación compartida, para lograr velocidades de transmisión de datos altas en distancias relativamente cortas. Varios conceptos clave se presentan por sí mismos. Uno es la elección de medio de transmisión. Así como el cable coaxial ha sido el medio tradicionalmente más usado, las instalaciones LAN actuales enfatizan el uso de pares trenzados o fibra óptica. En caso de pares trenzados, se necesitan esquemas de codificación eficientes para lograr alta velocidad de transmisión a través del medio. Las redes LAN inalámbricas también están consiguiendo un importante incremento. Otro problema de diseño es cómo realizar el control de acceso. Con un medio o conmutador compartidos resulta necesario algún mecanismo para regular el acceso al medio de forma eficiente y rápida. Los dos esquemas más comunes son CSMA/CD tipo Ethernet y anillo con paso de testigo.

ESQUEMA DE LA PARTE IV

CAPÍTULO 13. TECNOLOGÍA LAN

La tecnología esencial subyacente a todas las formas de LAN incluye: topología, medio de transmisión, y técnica de control de acceso al medio. El Capítulo 13 analiza los dos primeros elementos citados. Usualmente se utiliza una de estas cuatro topologías: bus, árbol, anillo o estrella. El medio de transmisión más común para interconexión en redes locales es par trenzado (blindado, o no), cable coaxial (en banda base y banda ancha), fibra óptica, e inalámbrico (microondas o infrarrojo). En el capítulo se describen estas topologías y medios de transmisión así como sus combinaciones más prometedoras.

La creciente difusión de las redes LAN ha conducido a incrementar la necesidad de interconexión de LAN, entre ellas y con redes WAN. El Capítulo 13 también discute un dispositivo clave usado para interconectar redes LAN: el puente.

CAPÍTULO 14. SISTEMAS LAN

El Capítulo 14 examina en detalle las topologías, medios de transmisión, y protocolos MAC de los sistemas LAN usuales más importantes: todos ellos han sido definidos en documentos de estandarización. El más importante de ellos es Ethernet, que se ha desarrollado en versiones de 10 Mbps, 100 Mbps, y 1 Gbps. Después el capítulo examina las LAN de paso de testigo, incluyendo la IEEE 802.5 de anillo y FDI. También se analizan las redes LAN normalizadas de fibra óptica e inalámbricas.

CAPÍTULO 13

Tecnologías LAN

13.1. Aplicaciones de redes LAN

13.2. Arquitectura LAN

13.3. Redes LAN en bus

13.4. LAN en anillo

13.5. LAN en estrella

13.6. Redes LAN inalámbricas

13.7. Puentes

13.8. Lecturas y sitios Web recomendados

13.9. Problemas

APÉNDICE 13A. Estándares IEEE 802



- Una red LAN consiste en un medio de transmisión compartido y un conjunto de software y hardware para servir de interfaz entre dispositivos y el medio y regular el orden de acceso al mismo. Las topologías usadas para LAN son anillo, bus, árbol y estrella. Las topologías en bus y en árbol son secciones pasivas de cable a las que se encuentran conectadas las estaciones, de modo que la transmisión de una trama por parte de una estación puede ser escuchada por cualquier otra estación. Una LAN en anillo consiste en un bucle cerrado de repetidores que permite la circulación de los datos alrededor del anillo. Un repetidor puede funcionar también como un punto de conexión de dispositivo, realizándose la transmisión generalmente en forma de tramas. Por su parte, una red LAN en estrella incluye un nodo central al que se conectan las estaciones.
- Los medios de transmisión empleados en redes LAN son par trenzado, cable coaxial, fibra óptica y medios inalámbricos. Por lo que se refiere a los pares trenzados, éstos pueden ser tanto apantallados como no apantallados, utilizándose para la transmisión inalámbrica infrarrojos o microondas.
- Se ha definido un conjunto de estándares LAN que especifica un rango de velocidades distintas y comprende todas las topologías y medios de transmisión mencionados. Los estándares IEEE 802 y FDDI (interfaz de datos distribuida de fibra) están ampliamente aceptados y la mayor parte de los productos existentes en el mercado se ajusta a uno de ellos.
- En la mayoría de los casos, un organismo cuenta con varias LAN que precisan estar interconectadas. La solución más sencilla para satisfacer este requisito es el uso de puentes.



A continuación se examinan las redes de área local (LAN, local area networks). Mientras que las redes de área amplia o extensa pueden ser tanto públicas como privadas, las LAN son propiedad generalmente de un organismo que utiliza la red para interconectar equipos. Las redes LAN tienen mucha mayor capacidad que las de área amplia, permitiendo el transporte de un tráfico de comunicaciones interno generalmente superior.

En la Figura 1.3 se mostró un sencillo ejemplo de red LAN que resaltaba algunas de las características de este tipo de redes. Todos los dispositivos están conectados a un medio de transmisión compartido, de forma que una transmisión realizada desde un dispositivo se puede recibir en los restantes dispositivos conectados a la red. Las LAN han proporcionado tradicionalmente velocidades en torno al rango de 1 a 20 Mbps, las cuales, aunque elevadas, resultan cada vez más inadecuadas debido a la proliferación de dispositivos, al crecimiento de aplicaciones multimedia y al creciente uso de la arquitectura cliente/servidor. Así pues, los trabajos recientes se han centrado en el desarrollo de redes LAN de alta velocidad con velocidades comprendidas entre 100 Mbps y 1 Gbps.

Este capítulo inicia el estudio de redes LAN¹ con una discusión sobre sus campos de aplicación. A continuación se describe la arquitectura de protocolos comúnmente usada en la implementación de este tipo de redes. Esta arquitectura es también la base de trabajos de normalización. Nuestro estudio trata los niveles físico, de control de acceso al medio (MAC) y de control de enlace lógico (LLC).

Los aspectos tecnológicos principales que determinan la naturaleza de una red LAN o una MAN son:

- Topología.
- Medio de transmisión.
- Técnica de control de acceso al medio.

¹ Por comodidad, el capítulo habla a veces de redes LAN para referirse tanto a redes LAN como a redes de área metropolitana (MAN). El contexto aclarará si nos referimos sólo a LAN o a LAN y MAN.

Este capítulo presenta las topologías y medios de transmisión más comúnmente usados en redes LAN. El control de acceso se trata de forma breve, estudiándose con mayor detalle en el Capítulo 14. Por su parte, el concepto de puente («bridge»), que juega un papel crítico en la amplitud de la cobertura de una red LAN, se discutirá en la Sección 13.7.

13.1. APLICACIONES DE REDES LAN

La variedad de aplicaciones de las redes LAN es amplia. En esta sección se ofrece una breve discusión acerca de algunas de las áreas de aplicación generales más importantes de este tipo de redes.

LAN DE COMPUTADORES PERSONALES

Una configuración común de red LAN es aquella que consta de computadores personales. Dado el relativo bajo coste de estos sistemas, algunos gerentes/administradores de organismos adquieren frecuentemente computadores personales para aplicaciones departamentales tales como hojas de cálculo y herramientas de gestión de proyectos, y acceso Internet.

Pero un conjunto de procesadores departamentales no cubren todas las necesidades de un organismo, siendo también necesarios servicios de procesamiento central. Algunos programas, como los modelos de predicción económica, son demasiado grandes para poder ejecutarse en un computador pequeño. Ficheros de datos corporativos de gran tamaño, como los correspondientes a contabilidad y nóminas, precisan de un servicio centralizado al tiempo que deberían ser accesibles por parte de distintos usuarios. Además, hay otros tipos de ficheros que, aunque especializados, deben compartirse entre diferentes usuarios. Existen también razones de peso para llevar a cabo la conexión de estaciones de trabajo inteligentes individuales no sólo a un servicio central sino también entre sí. Los miembros del equipo de un proyecto o de un organismo necesitan compartir trabajo e información, siendo digitalmente la forma más eficiente para hacerlo.

Algunos recursos caros, tales como un disco o una impresora láser, pueden ser compartidos por todos los usuarios de una LAN departamental. Además, la red puede servir de nexo entre servicios de red corporativos mayores; por ejemplo, la compañía puede disponer de una LAN a nivel de edificio y de una red privada de área amplia. Un servidor de comunicaciones puede proporcionar acceso controlado a estos recursos.

El uso de redes LAN para dar soporte a computadores personales y estaciones de trabajo se ha convertido en un hecho casi universal en todo tipo de organizaciones. Incluso aquellos lugares en que aún existe una fuerte dependencia de un computador principal, se ha transferido parte de la carga de procesamiento a redes de computadores personales. Quizá el mejor ejemplo de la forma en que se utiliza un computador personal sea la implementación de aplicaciones cliente/servidor.

Un requisito importante en redes de computadores personales es el bajo coste. En particular, el coste de la conexión a la red debe ser significativamente menor que el del dispositivo conectado. Así, para un computador personal típico es deseable que el coste de conexión sea del orden de decenas de miles de pesetas, aceptándose costes de conexión mayores para dispositivos más caros, como estaciones de trabajo de altas prestaciones. En cualquier caso, esto sugiere que la velocidad de la red puede estar limitada, ya que, en general, el coste es superior cuanto mayor sea la velocidad.

REDES DE RESPALDO Y DE ALMACENAMIENTO

Las redes de respaldo («backend») se utilizan para interconectar grandes sistemas tales como computadores centrales, supercomputadores, y dispositivos de almacenamiento masivo. El requisito principal en este caso es la transferencia elevada de datos entre un número limitado de dispositivos en un área redu-

cida, siendo también necesaria generalmente una alta fiabilidad. Entre sus características típicas se encuentran las siguientes:

- **Alta velocidad:** se precisan velocidades de 100 Mbps o más para satisfacer la demanda de alto volumen de tráfico.
- **Interfaz de alta velocidad:** las operaciones de transferencia de datos entre un gran sistema anfitrión y un dispositivo de almacenamiento masivo se realizan generalmente a través de interfaces de entrada/salida paralelo de alta velocidad en lugar de a través de interfaces de comunicaciones más lentas. Por tanto, el enlace físico entre la estación y la red debe ser de alta velocidad.
- **Acceso distribuido:** se necesita una técnica de control distribuido de acceso al medio (MAC) para permitir que varios dispositivos compartan el medio mediante un acceso eficiente y fiable.
- **Distancia limitada:** generalmente las redes de soporte se emplean en salas de computadores o en un número reducido de habitaciones contiguas.
- **Número limitado de dispositivos:** el número de computadores principales y dispositivos de almacenamiento masivo caros existente en una sala de computadores es generalmente del orden de las decenas.

Generalmente, las redes de respaldo se encuentran en grandes compañías o en instalaciones de investigación con alto presupuesto en procesamiento de datos. Dada la escala referida, una pequeña diferencia en la productividad puede significar centenares de millones de pesetas.

Consideremos un lugar donde se hace uso de un computador principal dedicado, lo que implica una aplicación grande o un conjunto de aplicaciones. Si la carga crece el computador principal puede remplazarse por uno más potente, quizá por un sistema multiprocesador. En algunos lugares no basta con colocar un solo sistema dado que el crecimiento de la demanda supera el aumento de las prestaciones del equipamiento, por lo que se precisarán eventualmente varios computadores independientes. De nuevo, existen razones que fuerzan la interconexión de estos sistemas. El coste de la interrupción del sistema es alto, de modo que sería posible, fácil y rápido, trasladar las aplicaciones a sistemas de respaldo. Debe ser posible testar nuevos procedimientos y aplicaciones sin degradar el sistema de producción. Los ficheros de gran tamaño deben ser accesibles por parte de más de un computador. El equilibrado de la carga posibilitaría la maximización de la utilización y de las prestaciones.

Se puede observar que algunos de los requisitos principales para redes de salas de computadores son los contrarios a los de las LAN de computadores personales. Se requieren altas velocidades para poder trabajar adecuadamente, lo que implica generalmente la transferencia de bloques de datos de gran tamaño. Afortunadamente, aunque el coste del equipamiento para conseguir altas velocidades es alto, éste es razonable debido al coste mucho mayor de los dispositivos conectados.

Un concepto relacionado con el de red de respaldo es el de red de almacenamiento (SAN, storage area network). Una SAN es una red independiente para gestionar necesidades de almacenamiento.

La SAN desliga las tareas de almacenamiento de servidores específicos y crea un servicio de almacenamiento compartido a través de una red de alta velocidad. Entre el conjunto de dispositivos de almacenamiento de la red se pueden encontrar discos duros, unidades de cinta y dispositivos CD. La mayor parte de las SAN hace uso del canal de fibra descrito en el Capítulo 14.

REDES OFIMÁTICAS DE ALTA VELOCIDAD

Tradicionalmente, un entorno ofimático ha incluido una gran variedad de dispositivos con requisitos de transferencia de datos de baja-media velocidad. Sin embargo, están apareciendo nuevas aplicaciones en el entorno ofimático para las que resultan inadecuadas las limitadas velocidades (hasta 10 Mbps) de las LAN tradicionales. Así, los procesadores de imágenes de sobremesa han incrementado el flujo de datos de red en una cantidad sin precedentes, siendo ejemplos de estas aplicaciones los dispositivos fax, los procesadores de imágenes de documentos y los programas gráficos en computadores personales y esta-

ciones de trabajo. Considérese que una página típica con una resolución de 200 elementos de dibujo, o pels² (puntos blancos o negros), por pulgada (resolución adecuada pero no alta) genera 3.740.000 bits (8,5 pulgadas × 11 pulgadas × 40.000 pels por pulgada cuadrada). Incluso haciendo uso de técnicas de compresión, esto generará una carga tremenda. Además, la tecnología y el precio/prestaciones de los discos han evolucionado de forma que son comunes las capacidades de almacenamiento de sobremesa que superan 1 Gbyte. Estas nuevas demandas necesitan redes LAN de alta velocidad que puedan soportar el amplio número y mayor extensión geográfica de los sistemas ofimáticos en comparación con los sistemas existentes en salas de computadores.

LAN TRONCALES

El uso creciente de aplicaciones de procesamiento distribuido y de computadores personales ha provocado la necesidad de una estrategia LAN flexible. El soporte de comunicaciones de datos entre oficinas precisa de un servicio de red capaz de cubrir las distancias involucradas y de interconectar equipos situados en un mismo edificio (quizás grande) o en un conjunto de ellos. Aunque es posible desarrollar una sola LAN para interconectar todos los equipos de procesamiento de datos de una oficina, no es una alternativa plausible en la mayoría de los casos. Existen varios inconvenientes en una estrategia de una sola LAN:

- **Fiabilidad:** un servicio de interrupción, incluso de corta duración, en una LAN simple podría provocar un trastorno importante para los usuarios.
- **Capacidad:** una sola LAN se podría saturar cuando crezca a lo largo del tiempo el número de dispositivos conectados a la red.
- **Coste:** una tecnología de LAN simple no resulta óptima para los diversos requisitos de interconexión y comunicación. La existencia de un gran número de microcomputadores de bajo coste hace que el soporte de red para estos dispositivos sea también de bajo coste. Las redes LAN que admiten conexiones de muy bajo coste no son adecuadas para satisfacer los requisitos globales.

Una alternativa más atractiva consiste en el empleo de LAN de menor coste y capacidad en edificios o departamentos y llevar a cabo la interconexión de estas redes mediante una LAN de mayor capacidad. Esta última red se denomina LAN troncal o vertebral («backbone»).

13.2. ARQUITECTURA LAN

La arquitectura de una LAN se describe mejor en términos de una jerarquía de protocolos que organizan las funciones básicas de la misma. Esta sección comienza con una descripción de la arquitectura de protocolos estandarizada para redes LAN, que incluye las capas física, de control de acceso al medio y de control de enlace lógico. Cada una de estas capas se trata a continuación.

ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS

Los protocolos definidos específicamente para la transmisión en redes LAN y MAN tratan cuestiones relacionadas con la transmisión de bloques de datos a través de la red. Según OSI, los protocolos de capas superiores (capas 3 o 4 y superiores) son independientes de la arquitectura de red y son aplicables a redes LAN, MAN y WAN. Así pues, el estudio de protocolos LAN está relacionado con las capas inferiores del modelo OSI.

² Un *elemento de dibujo*, o *pel*, es la muestra discreta más pequeña de una línea escaneada de un sistema facsímil, que sólo contiene información blanco-negro (no existe escala de grises). Por el contrario, un *pixel* es un elemento de dibujo que contiene información de escala de grises.

En la Figura 13.1 se relacionan los protocolos LAN de la arquitectura OSI (Figura 1.10). Esta arquitectura fue desarrollada por el comité IEEE 802 y ha sido adoptada por todas las organizaciones que trabajan en la especificación de los estándares LAN; es la referida como el modelo de referencia IEEE 802³.

Desde abajo hacia arriba, la capa inferior del modelo de referencia IEEE 802 es la **capa física** del modelo OSI, e incluye funciones tales como:

- Codificación/decodificación de señales.
- Generación/eliminación de preámbulo (para sincronización).
- Transmisión/recepción de bits.

Además, la capa física del modelo 802 incluye una especificación del medio de transmisión y de la topología. Generalmente, esto se considera «debajo» de la capa inferior del modelo OSI; sin embargo, dado que la elección del medio de transmisión y la topología es crítica en el diseño de redes LAN, se incluye una especificación del medio.

Por encima de la capa física se encuentran las funciones asociadas a los servicios ofrecidos a los usuarios LAN. Entre ellas se encuentran las siguientes:

- En transmisión, ensamblado de datos en tramas con campos de dirección y de detección de errores.
- En recepción, desensamblado de tramas, reconocimiento de dirección y detección de errores.
- Control de acceso al medio de transmisión LAN.
- Interfaz con las capas superiores y control de errores y de flujo.

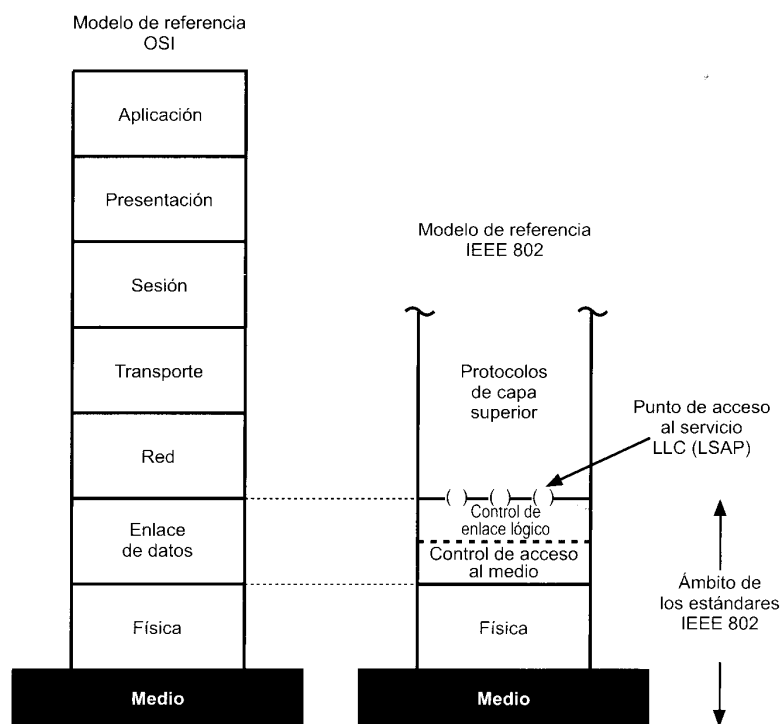


Figura 13.1. Capas del protocolo IEEE 802 en comparación con las del modelo OSI.

³ Véase Apéndice 13A para una descripción del comité de normalización IEEE 802.

Estas funciones se asocian generalmente a la capa 2 de OSI. El conjunto de funciones del último punto de los cuatro indicados se agrupan en la capa de **control de enlace lógico (LLC, logical link control)**, mientras que las funciones especificadas en los tres primeros puntos se tratan en una capa separada denominada **control de acceso al medio (MAC, medium access control)**. Esta separación de funciones se debe a las siguientes razones:

- La lógica necesaria para la gestión de acceso a un medio compartido no se encuentra en la capa 2 de control de enlace de datos tradicional.
- Se pueden ofrecer varias opciones MAC para el mismo LLC.

En la Figura 13.2 se ilustra la relación existente entre los niveles de la arquitectura (comparar con la Figura 10.15). Los datos de nivel superior se pasan hacia abajo al nivel LLC, que añade una cabecera de información de control dando lugar a una *unidad de datos de protocolo (PDU, Protocol Data Unit) LLC*. Esta información de control se utiliza para el funcionamiento del protocolo LLC. La PDU LLC se pasa a la capa MAC, que añade información de control al principio y al final del paquete creando una *trama MAC*. Una vez más es necesaria la información de control en la trama para el funcionamiento del protocolo MAC. Para situarnos en contexto, la figura muestra también el uso del protocolo TCP/IP y una capa de aplicación por encima de los protocolos LAN.

TOPOLOGÍAS

A continuación centraremos nuestro estudio en una introducción a las topologías LAN básicas para la capa física. Las topologías usuales en LAN son bus, árbol, anillo y estrella (Figura 13.3). El bus es un caso especial de la topología en árbol, con un solo tronco y sin ramas; usaremos el término *bus* cuando las diferencias no sean importantes.

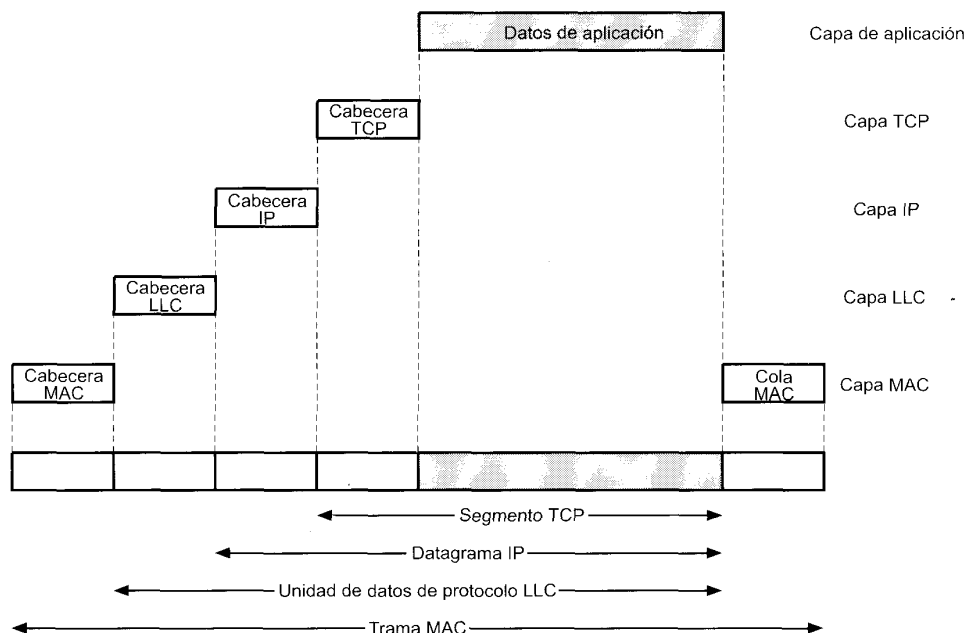


Figura 13.2. Protocolos LAN en contexto.

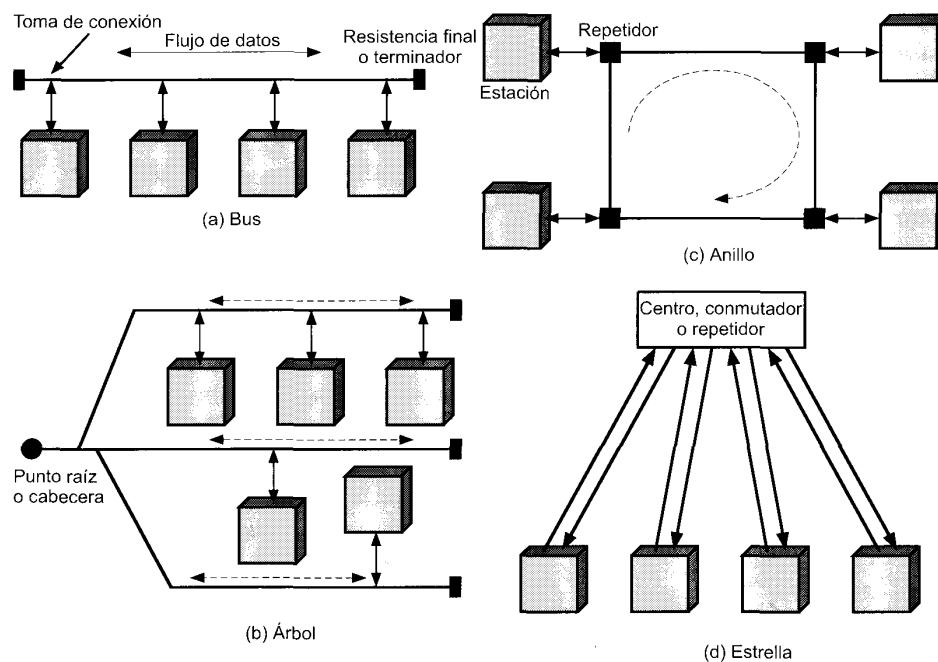


Figura 13.3. Topologías LAN.

Topologías en bus y en árbol

Ambas topologías se caracterizan por el uso de un medio multipunto. En el caso de la topología en bus, todas las estaciones se encuentran directamente conectadas, a través de interfaces físicas apropiadas conocidas como tomas de conexión («taps»), a un medio de transmisión lineal o bus. El funcionamiento *full-duplex* entre la estación y la toma de conexión permite la transmisión de datos a través del bus y la recepción de éstos desde aquél. Una transmisión desde cualquier estación se propaga a través del medio en ambos sentidos y es recibida por el resto de estaciones. En cada extremo del bus existe un terminador que absorbe las señales, eliminándolas del bus.

La topología en árbol es una generalización de la topología en bus. El medio de transmisión es un cable ramificado sin bucles cerrados, que comienza en un punto conocido como *raíz* o *cabecera* («head-end»). Uno o más cables comienzan en el punto raíz, y cada uno de ellos puede presentar ramificaciones. Las ramas pueden disponer de ramas adicionales, dando lugar a esquemas más complejos. De nuevo, la transmisión desde una estación se propaga a través del medio y puede alcanzar al resto de estaciones.

Existen dos problemas en esta disposición. En primer lugar, dado que la transmisión desde una estación se puede recibir en las demás estaciones, es necesario algún método para indicar a quién va dirigida la transmisión. En segundo lugar, se precisa un mecanismo para regular la transmisión. Para ver la razón de este hecho hemos de comprender que si dos estaciones intentan transmitir simultáneamente, sus señales se superpondrán y serán erróneas; también se puede considerar la situación en que una estación decide transmitir continuamente durante un largo periodo de tiempo.

Para solucionar estos problemas las estaciones transmiten datos en bloques pequeños llamados tramas. Cada trama consta de una porción de los datos que una estación desea transmitir además de una cabecera de trama que contiene información de control. A cada estación en el bus se le asigna una dirección, o identificador, única, incluyéndose en la cabecera la dirección destino de la trama.

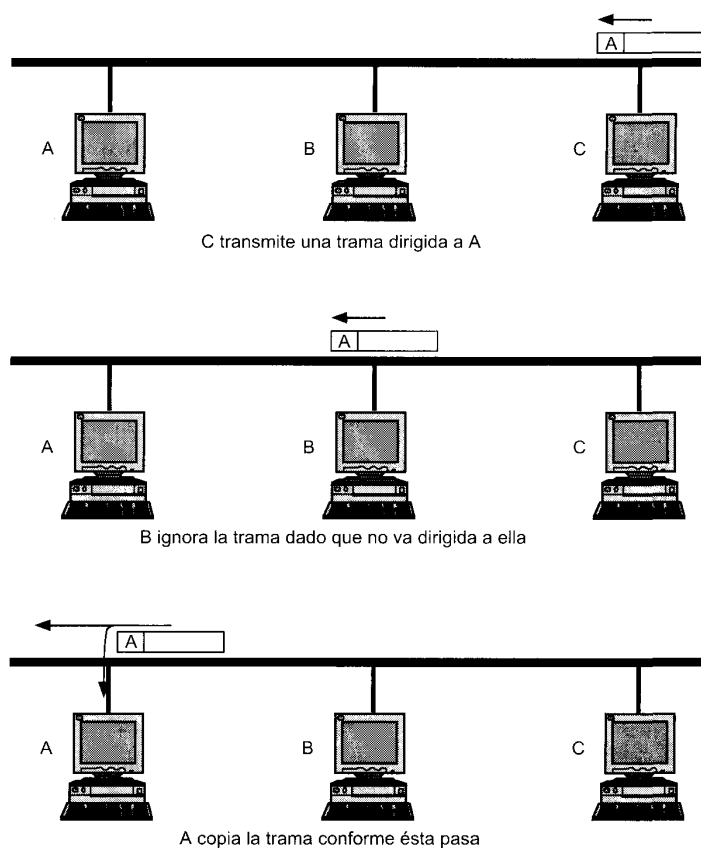


Figura 13.4. Transmisión de tramas en una LAN en bus.

En la Figura 13.4 se ilustra este esquema. En este ejemplo, la estación C desea transmitir una trama de datos a A, de modo que la cabecera de la trama incluirá la dirección de A. En la propagación de la trama a lo largo del bus, ésta atraviesa B, quien observa la dirección de destino e ignora la trama. A, por su parte, observa que la trama va dirigida a ella y copia los datos de ésta mientras que ésta pasa.

La estructura de la trama resuelve el primer problema mencionado anteriormente: proporciona un mecanismo para indicar el receptor de los datos. También proporciona una herramienta básica para resolver el segundo problema, el control de acceso. En particular, las estaciones transmiten por turnos en forma cooperativa, lo que implica, como se verá más adelante, el uso de información de control adicional en la cabecera de las tramas.

En la topología en bus o en árbol no son necesarias acciones especiales para eliminar tramas del medio: cuando una señal alcanza el final de éste, es absorbida por el terminador.

Topología en anillo

En la topología en anillo, la red consta de un conjunto de *repetidores* unidos por enlaces punto a punto formando un bucle cerrado. El repetidor es un dispositivo relativamente simple, capaz de recibir datos a través del enlace y de transmitirlos, bit a bit, a través del otro enlace tan rápido como son recibidos.

Los enlaces son unidireccionales; es decir, los datos se transmiten sólo en un sentido, de modo que éstos circulan alrededor del anillo en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.

Cada estación se conecta a la red mediante un repetidor, transmitiendo los datos hacia la red a través de él.

Como en el caso de las topologías en bus y en árbol, los datos se transmiten en tramas. Una trama que circula por el anillo pasa por las demás estaciones, de modo que la estación de destino reconoce su dirección y copia la trama, mientras ésta la atraviesa, en una memoria temporal local. La trama continúa circulando hasta que alcanza de nuevo la estación origen, donde es eliminada del medio (Figura 13.5).

Dado que el anillo es compartido por varias estaciones, se necesita una técnica de control de acceso al medio para determinar cuándo puede insertar tramas cada estación.

Topología en estrella

En redes LAN con topología en estrella cada estación está directamente conectada a un nodo central, generalmente a través de dos enlaces punto a punto, uno para transmisión y otro para recepción.

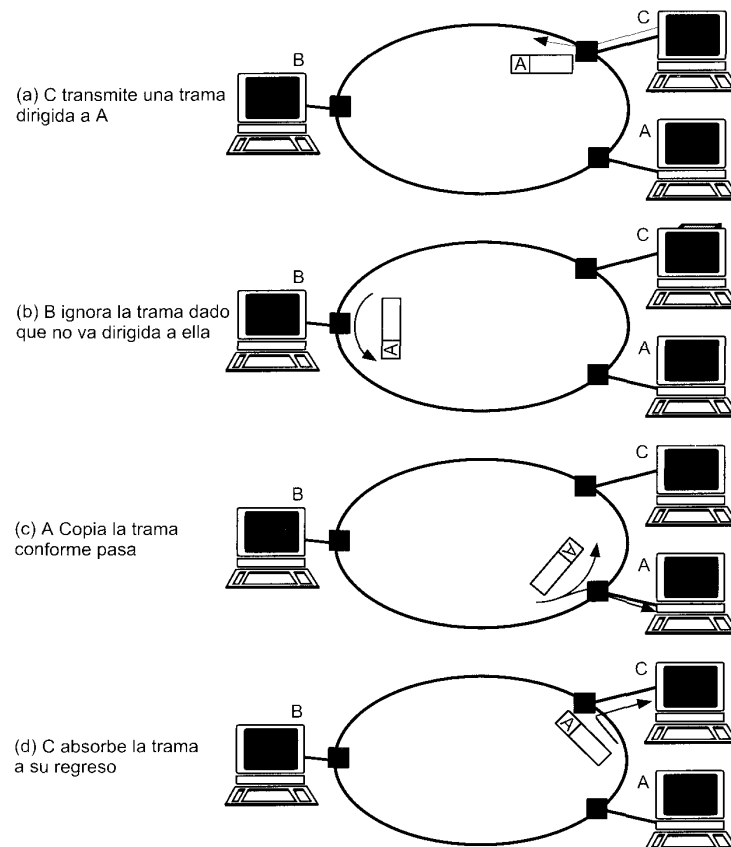


Figura 13.5. Transmisión de tramas en una LAN en anillo.

En general existen dos alternativas para el funcionamiento del nodo central. Una es el funcionamiento en modo de difusión, en el que la transmisión de una trama por parte de una estación se retransmite sobre todos los enlaces de salida del nodo central.

En este caso, aunque la disposición física es una estrella, lógicamente funciona como un bus: una transmisión desde cualquier estación es recibida por el resto de estaciones, y sólo puede transmitir una estación en un instante de tiempo dado.

Otra aproximación es el funcionamiento del nodo central como dispositivo de conmutación de tramas. Una trama entrante se almacena en el nodo y se retransmite sobre un enlace de salida hacia la estación de destino.

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

Todas las LAN y MAN constan de un conjunto de dispositivos que deben compartir la capacidad de transmisión de la red, de manera que se requiere algún método de control de acceso al medio con objeto de hacer un uso eficiente de esta capacidad. Ésta es la función del protocolo de control de acceso al medio (MAC).

Los parámetros clave en cualquier técnica de control de acceso al medio son dónde y cómo. *Dónde* se refiere a si el control se realiza de forma centralizada o distribuida. En un esquema centralizado se diseña un controlador con autoridad para conceder el acceso a la red, de modo que una estación que desee transmitir debe esperar hasta que se le conceda permiso por parte del controlador. En una red descentralizada, las estaciones realizan conjuntamente la función de control de acceso al medio para determinar dinámicamente el orden en que transmitirán. Un esquema centralizado presenta ciertas ventajas, entre las que se encuentran:

- Puede mejorar el control de acceso proporcionando prioridades, rechazos y capacidad garantizada.
- Permite el uso de una lógica de acceso relativamente sencilla en cada estación.
- Resuelve problemas de coordinación distribuida entre entidades paritarias.

Las principales desventajas de los esquemas centralizados son:

- Genera un punto de falla; es decir, existe un punto en la red tal si se produce un fallo en él, fallará toda la red.
- Puede actuar como un cuello de botella, reduciendo las prestaciones.

Los pros y contras de los esquemas distribuidos son los contrarios de los puntos anteriores.

El segundo parámetro, *cómo*, viene impuesto por la topología y es un compromiso entre factores tales como el coste, las prestaciones y la complejidad. En general, podemos clasificar las técnicas de control de acceso como síncronas o asíncronas. Con las técnicas síncronas se dedica una capacidad dada a la conexión. Ésta es la misma aproximación usada en conmutación de circuitos, multiplexación por división en frecuencias (FDM) y multiplexación por división en el tiempo síncrona (TDM). Estas técnicas no son óptimas en redes LAN y MAN dado que las necesidades de las estaciones son impredecibles. Es preferible, por tanto, tener la posibilidad de reservar capacidad de forma asíncrona (dinámica) más o menos en respuesta a solicitudes inmediatas. La aproximación asíncrona se puede subdividir en tres categorías: rotación circular, reserva y competición.

Rotación circular

Con la técnica de rotación circular a cada estación se le da la oportunidad de transmitir, ante lo que la estación puede declinar la proposición o puede transmitir sujeta a un límite superior, especificado generalmente en términos de cantidad de datos a transmitir o tiempo para ello. En cualquier caso, cuando la estación termina debe ceder el turno de transmisión a la siguiente estación en la secuencia lógica. El

control de secuencia puede ser centralizado o distribuido, siendo el método de sondeo un ejemplo de técnica centralizada.

Cuando varias estaciones disponen de datos a transmitir durante un largo periodo de tiempo, las técnicas de rotación circular pueden resultar muy eficientes. En cambio, si sólo unas pocas estaciones disponen de datos a transmitir durante un extenso periodo de tiempo existirá un coste considerable en el paso del turno entre estaciones, ya que la mayoría de ellas no transmiten datos sino que solamente ceden el turno. En estas circunstancias pueden ser preferibles otras técnicas dependientes de si el tráfico de datos es a ráfagas o continuo. El tráfico continuo se caracteriza por transmisiones largas y razonablemente continuas; algunos ejemplos son comunicación de voz, telemetría y transferencia de ficheros grandes. Por su parte, el tráfico a ráfagas se caracteriza por transmisiones cortas y esporádicas como en el caso de tráfico interactivo terminal-estación.

Reserva

Las técnicas de reserva son adecuadas para tráfico continuo. Generalmente en estas técnicas se divide el tiempo en ranuras, como en el caso de la técnica TDM síncrona. Una estación que desea transmitir reserva futuras ranuras para un largo, incluso indefinido, periodo de tiempo. Una vez más, las reservas se pueden llevar a cabo de forma centralizada o distribuida.

Contención

Usualmente, las técnicas de contención son apropiadas para tráfico a ráfagas. Con estas técnicas no se realiza control para determinar de quién es el turno, sino que todas las estaciones compiten en una forma que puede ser, como veremos, bastante dura y caótica. Estas técnicas son necesariamente de naturaleza distribuida, radicando su principal ventaja en el hecho de que son sencillas de implementar y eficientes en condiciones de baja o moderada carga; sin embargo, para algunas de estas técnicas, las prestaciones tienden a deteriorarse bajo condiciones de alta carga.

Aunque tanto las técnicas de reserva centralizadas como las distribuidas se implementan algunos productos LAN, las más comunes son las técnicas de rotación circular y de competición.

La discusión anterior resulta un poco abstracta, clarificándose cuando se presenten técnicas específicas en el Capítulo 14. Para referencias futuras, en la Tabla 13.1 se listan los protocolos MAC que se definen en las normas LAN y MAN.

Formato de trama MAC

La capa MAC recibe un bloque de datos de la capa LLC y debe realizar funciones relacionadas con el acceso al medio y la transmisión de datos. Como en otras capas de la arquitectura de protocolos, MAC

Tabla 13.1. Técnicas de control de acceso al medio normalizadas.

	Topología en bus	Topología en anillo	Topología conmutada
Rotación circular	Bus con paso de testigo (IEEE 802.4) Sondeo (IEEE 802.11)	Anillo con paso de testigo (IEEE 802.5; FDDI)	Petición/prioridad (IEEE 802.12)
Reserva	DQDB (IEEE 802.6)		
Contención	CSMA/CD (IEEE 802.3) CSMA (IEEE 802.11)		CSMA/CD (IEEE 802.3)

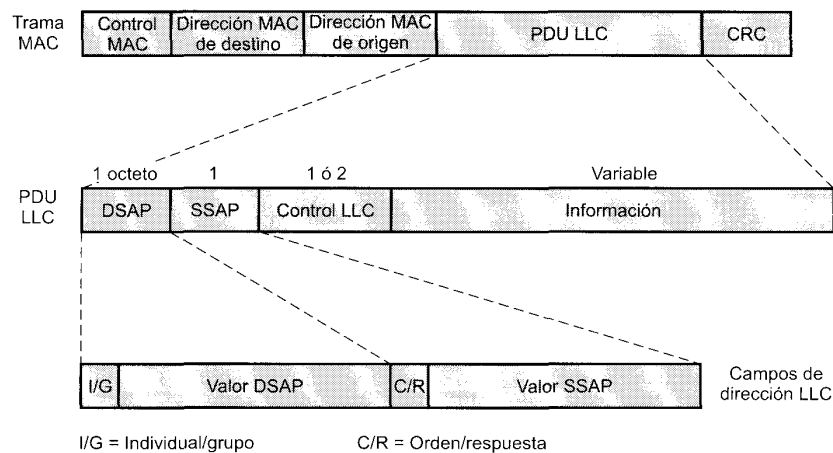


Figura 13.6. PDU LLC con formato genérico de trama MAC.

implementa estas funciones haciendo uso de una unidad de datos de protocolo (PDU) a la que se denomina trama MAC.

El formato exacto de la trama MAC difiere ligeramente para los distintos protocolos MAC en uso. En general, todas las tramas MAC tienen un formato similar al de la Figura 13.6. Los campos de esta trama son:

- **Control MAC:** este campo contiene información de control de protocolo necesaria para el funcionamiento del protocolo MAC. Por ejemplo, aquí se podría indicar un nivel de prioridad.
- **Dirección MAC de destino:** punto de conexión física MAC en la LAN del destino de la trama.
- **Dirección MAC de origen:** punto de conexión física MAC en la LAN del origen de la trama.
- **LLC:** datos LLC de la capa inmediatamente superior.
- **CRC:** campo de comprobación de redundancia cíclica (también conocido como campo de secuencia de comprobación de trama, FCS). Como se vio en HDLC y en otros protocolos de control de enlace de datos (Capítulo 7), este campo es un código de detección de errores.

En la mayor parte de los protocolos de control de enlace de datos, la entidad de protocolo es responsable no sólo de la detección de errores haciendo uso del campo CRC, sino también de la recuperación de éstos mediante la retransmisión de las tramas erróneas. En la arquitectura de protocolos LAN, estas dos funciones se dividen entre las capas MAC y LLC. La capa MAC es responsable de la detección de errores y del rechazo de tramas erróneas. Opcionalmente, la capa LLC controla qué tramas han sido recibidas correctamente y retransmite las erróneas.

CONTROL DE ENLACE LÓGICO

La capa LLC en redes LAN es similar en varios aspectos a otras capas de enlace de uso común. Como todas las capas de enlace, LLC está relacionado con la transmisión de una unidad de datos de protocolo del nivel de enlace (PDU) entre dos estaciones, sin necesitar un nodo de conmutación intermedio. LLC presenta dos características no compartidas por la mayor parte de otros protocolos de control de enlace:

1. Debe admitir acceso múltiple, consecuencia de la naturaleza de medio compartido del enlace (esto difiere de una línea multipunto en que ahora no existe ningún nodo primario).
2. La capa MAC lo descarga de algunos detalles del acceso al enlace.

El direccionamiento en LLC implica la especificación de los usuarios LLC origen y destino. Usualmente, un usuario es un protocolo de una capa superior o una función de gestión de red en la estación. Manteniendo la terminología OSI para el usuario de una capa de la arquitectura de protocolos, estas direcciones de usuario LLC se denominan puntos de acceso al servicio (SAP).

En primer lugar se estudiarán los servicios que ofrece LLC a un usuario de una capa superior, discutiendo posteriormente el protocolo LLC.

Servicios LLC

LLC especifica los mecanismos para direccionar estaciones a través del medio y para controlar el intercambio de datos entre dos usuarios. El funcionamiento y formato de este estándar están basados en HDLC. Existen tres posibles servicios para dispositivos conectados que usan LLC:

- **Servicio no orientado a conexión sin confirmación:** este servicio es de tipo datagrama. Es muy sencillo ya que no incluye mecanismos de control de flujo ni de errores, por lo que no está garantizada la recepción de los datos. Sin embargo, en la mayoría de los dispositivos existe alguna capa superior o software encargado de cuestiones de fiabilidad.
- **Servicio en modo conexión:** este servicio es similar al ofrecido por HDLC. Se establece una conexión lógica entre dos usuarios que intercambian datos, existiendo control de flujo y de errores.
- **Servicio no orientado a conexión con confirmación:** es una mezcla de los dos anteriores. Los datagramas son confirmados, pero no se establece conexión lógica previa.

Generalmente, un vendedor ofrece estos servicios como opciones que el consumidor puede elegir cuando adquiere el equipo. Otra posibilidad es que el consumidor compre un equipo que presente dos o los tres servicios, seleccionando cada uno de ellos de acuerdo con la aplicación.

El **servicio no orientado a conexión sin confirmación** requiere una lógica mínima y es útil en dos situaciones. En primer lugar, en aquellas en las que capas superiores o software ofrecen la seguridad y los mecanismos de control de flujo necesarios, evitándose la duplicidad. Por ejemplo, TCP podría ofrecer los mecanismos necesarios para asegurar una recepción de datos segura. En segundo lugar, existen situaciones en las que el coste de establecimiento y mantenimiento de la conexión resulta injustificado e incluso contraproducente (por ejemplo, las actividades de adquisición de datos que implican el muestreo periódico de fuentes de datos tales como sensores e informes automáticos de autotest de seguridad de equipos o componentes de red). En una aplicación de supervisión, la pérdida ocasional de datos puede no provocar problemas siempre que el siguiente informe llegue pronto. Así, en la mayoría de los casos, son preferibles los servicios no orientados a conexión sin confirmación.

El **servicio en modo conexión** se puede utilizar en dispositivos muy simples, como controladores de terminal, que disponen de poco software por encima de este nivel. En estos casos, el servicio proporciona mecanismos de control de flujo y de fiabilidad, usualmente implementados en capas superiores del software de comunicaciones.

El **servicio no orientado a conexión confirmado** resulta útil en varias situaciones. Con el servicio en modo conexión, el software de control de enlace lógico debe mantener algún tipo de tabla conteniendo el estado de cada conexión activa. Si el usuario necesita garantizar la recepción, pero existe un gran número de destinos para los datos, el servicio en modo conexión no resulta práctico dado el gran número de tablas necesarias. Un ejemplo es un proceso de control o una empresa automatizada donde es necesario un dispositivo central para comunicar con un gran número de procesadores y controladores programables. Otra posible utilización de este servicio es la gestión de alarmas o señales de control de emergencia de una empresa: dada su importancia, es necesaria una confirmación de modo que el emisor pueda estar seguro de que se produjo la señal; por otro lado, dada la urgencia de la señal, el usuario podría no desear perder tiempo en establecer una conexión lógica como paso previo al envío de los datos.

Protocolo LLC

El protocolo LLC básico se diseñó después de HDLC y presenta funciones y formatos similares a él. Las diferencias entre los dos protocolos se pueden resumir en las siguientes:

- LLC hace uso del modo de operación balanceado asíncrono de HDLC para dar soporte al servicio LLC en modo conexión. Éste se denomina operación de tipo 2, no empleándose los otros modos de HDLC.
- LLC presta un servicio no orientado a conexión sin confirmación usando la PDU de información no numerada, lo que se conoce como operación de tipo 1.
- LLC ofrece un servicio no orientado a conexión confirmado haciendo uso de dos PDU no numeradas nuevas, lo que se denomina operación de tipo 3.
- LLC permite multiplexación mediante el empleo de puntos de acceso al servicio LLC (LSAP).

Los tres protocolos LLC emplean el mismo formato de PDU (Figura 13.6), consistente en cuatro campos. Cada uno de los campos DSAP y SSAP contiene una dirección de 7 bits que especifica los usuarios LLC destino y origen. Un bit del campo DSAP indica si la dirección es individual o de grupo, mientras que un bit de SSAP indica si la PDU es una orden o una respuesta. El formato del campo de control LLC es idéntico al de HDLC (Figura 7.10), haciendo uso de números de secuencia ampliados (7 bits).

Para la **operación de tipo 1**, que ofrece el servicio no orientado a conexión no confirmado, se utiliza la PDU de información no numerada (UI) para transmitir datos de usuario. No existe confirmación, control de flujo ni control de errores, aunque existe detección de errores y rechazo a nivel MAC.

Otras dos PDU son utilizadas para dar soporte a las funciones de gestión asociadas a los tres tipos de operación. Ambas PDU se usan de la siguiente forma. Una entidad LLC puede emitir una orden (bit C/R = 0) XID o TEST, enviando en respuesta la entidad LLC receptora el correspondiente XID o TEST. La PDU XID se usa para intercambiar dos tipos de información: tipos de operación admitidos y tamaño de ventana. Por su parte, la PDU TEST se emplea para llevar a cabo un test en bucle cerrado del camino de transmisión entre dos entidades LLC. Tras recibir una PDU de orden TEST, la entidad LLC de destino envía, tan pronto como le es posible, una PDU de respuesta TEST.

En la **operación de tipo 2** se establece una conexión de enlace de datos entre dos SAP LLC previamente al intercambio de éstos. El establecimiento de la conexión se intenta por parte del protocolo de tipo 2 en respuesta a una solicitud de un usuario. La entidad LLC envía una PDU SABME⁴ para solicitar una conexión lógica con la otra entidad LLC. Si el usuario LLC especificado en el campo DSAP acepta la conexión, la entidad de destino LLC devuelve una PDU de confirmación no numerada (UA). La conexión queda identificada unívocamente por el par de SAP de usuario. Si el usuario LLC destino rechaza la solicitud de conexión, su entidad LLC devuelve una PDU de modo de desconexión (DM).

Una vez que la conexión está establecida, los datos se intercambian, como en HDLC, haciendo uso de PDU de información. Las PDU de información contienen los números de secuencia enviado y recibido para la gestión del orden secuencial y el control de flujo. Como en HDLC, las PDU de tipo supervisor se utilizan para el control de errores y de flujo. Cualquiera de las dos entidades LLC puede terminar una conexión LLC lógica mediante el envío de una PDU de desconexión (DISC).

En la **operación de tipo 3** se confirma cada PDU transmitida. Se define una nueva PDU no numerada (no existente en HDLC), la de información no orientada a conexión con confirmación (AC). Los datos de usuario se envían en sucesivas PDU de orden AC, y deben ser confirmadas usando una PDU de respuesta AC. Para prevenir las pérdidas de PDU se utiliza un número de secuencia de 1 bit, de forma que el emisor alterna el uso de 0 y 1 en sus PDU de orden AC y el receptor responde con una PDU AC con el número opuesto al de la orden correspondiente. Sólo se puede enviar una PDU en cada sentido en un instante de tiempo dado.

⁴ SABME significa Establecer el Modo Balanceado Ampliado Asíncrono («Set Asynchronous Balanced Mode Extended»). Se usa en HDLC para elegir ABM y seleccionar números de secuencia ampliados de 7 bits. Tanto ABM como los números de secuencia de 7 bits son obligatorios en la operación de tipo 2.

13.3 REDES LAN EN BUS

Esta sección presenta algunos detalles técnicos de las redes LAN con topología en bus. Comenzaremos describiendo las características generales de esta topología, dedicando el resto de la sección al estudio del uso de cable coaxial y fibra óptica para implementarla.

CARACTERÍSTICAS DE LA TOPOLOGÍA EN BUS

La topología en bus es una configuración multipunto; es decir, existen más de dos dispositivos conectados al medio y con capacidad de transmisión a través del mismo. Esto da lugar a varias cuestiones de diseño. La primera es la necesidad de una técnica de control de acceso al medio, discutida más adelante.

Otra cuestión importante en el diseño está relacionada con el equilibrado de las señales. Cuando dos estaciones intercambian datos a través de un enlace, la potencia de señal del emisor debe estar comprendida entre unos límites. La señal debe ser suficientemente fuerte para que, después de la atenuación sufrida en el medio, llegue al receptor con una potencia mínima. También debe ser lo suficientemente potente como para presentar una relación señal-ruido adecuada. En cambio, la señal no debe ser tan potente como para saturar el circuito del emisor, lo que distorsionaría la señal. A diferencia del equilibrado en líneas punto a punto, éste no resulta sencillo para líneas multipunto. Si una estación desea transmitir hacia otra, el equilibrado de la señal se debe realizar para todas las permutaciones de estaciones tomadas de dos en dos: para n estaciones, el número de permutaciones es $n \times (n - 1)$. Así, para una red con 200 estaciones (sistema no demasiado grande) se deben satisfacer simultáneamente 39.800 condiciones de potencia de señal. Para distancias entre dispositivos comprendidas entre decenas y miles de metros, esto resulta ser una tarea extremadamente complicada para cualquier red con un número elevado de dispositivos. En sistemas que hagan uso de señales de radiofrecuencia (RF), el problema es más complejo debido a la posibilidad de interferencias de señales RF. Una solución usual consiste en dividir el medio en segmentos más pequeños, en los que es posible el equilibrado entre pares, haciendo uso de amplificadores o repetidores entre ellos.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN PARA REDES LAN EN BUS

Existen cuatro medios alternativos para su uso en redes LAN en bus:

- **Par trenzado:** en los primeros desarrollos de redes LAN se usaba par trenzado de voz para proporcionar instalaciones LAN fáciles y económicas, implementándose así varios sistemas operando a 1 Mbps (por ejemplo, [BOSE81]). Sin embargo, el uso de par trenzado no resulta práctico para velocidades superiores en un bus compartido, de forma que esta aproximación se descartó hace mucho tiempo.
- **Cable coaxial de banda base:** un cable coaxial de banda base es aquel que hace uso de señales digitales. El esquema Ethernet original utilizaba este tipo de medio.
- **Cable coaxial de banda ancha:** este cable es el utilizado en los sistemas de televisión por cable, donde se hace uso de señales analógicas a las frecuencias de radio y televisión.
- Este sistema es más caro y más difícil de instalar y mantener que el de cable coaxial de banda base. Aunque las especificaciones IEEE 802.3 incluyen una alternativa de banda ancha, esta aproximación no alcanzó nunca popularidad y no se ha vuelto a considerar.
- **Fibra óptica:** a lo largo de los años ha existido bastante investigación en torno a esta alternativa, pero el coste de las tomas de conexión de fibra óptica y la disponibilidad de alternativas mejores ha provocado que no se utilice esta opción.

Así, para la topología en bus, sólo el cable coaxial de banda base ha conseguido un amplio uso, especialmente en los sistemas Ethernet e IEEE 802.3. En cambio, en comparación con la instalación de fibra óptica o par trenzado en estrella, la topología en bus haciendo uso de cable coaxial de banda base